分类号_____ 学号 M201473789

学校代码 10487 密级_____

華中科技大學

硕士学位论文

SaaS 商业模式创新评估研究

学位申请人：马文婷

学 科 专 业：资产评估

指 导 教 师：龚　朴　教授

答 辩 日 期：2016.5.10

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Management

Research on Innovation and Evaluation of SaaS Business Models

Candidate : Ma Wenting
Major : Asset Appraisal
Supervisor : Prof. Gong Pu

Huazhong University of Science &Technology
Wuhan 430074, P.R.China
May, 2016

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本论文属于　保密□，　　在_____年解密后适用本授权书。

　　不保密□。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘 要

随着信息技术的迅速推进和大数据的爆发增长，DT 浪潮全面袭来。据 IDC 预测，中国大数据技术服务市场规模 2016 年将增至 6.17 亿美元，后续 5 年的 CAGR 将达 51.4%。SaaS（软件即服务）模式是对传统软件行业的数据驱动型商业模式创新，目前已为社会和企业带来巨大的价值增量。本文主要通过构建 SaaS 商业模式的创新框架和评估体系来展开探索性研究，并选取了 SaaS 模式的代表性企业进行案例分析，以对国内 SaaS 企业的发展提供一些具理论和实践参考性的建议。

首先，本文基于市场数据归纳出 SaaS 商业模式的主要特征。资本市场对 SaaS 公司的弱盈利性容忍度在不断提升，收入增长性成为衡量 SaaS 公司估值的重要指标。而相较于传统软件公司，SaaS 商业模式是驱动公司收入高速增长的主要原因。

然后，本文基于价值创造的视角，从成长性、盈利性和现金流三个维度构建了 SaaS 商业模式创新的评估体系。其中，盈利性的健康标准是 SaaS 公司用户终身价值 LTV 应大于三倍的获客成本 CAC；现金流的健康标准是 SaaS 公司需要在一年内回收获客成本 CAC；成长性的健康标准是 SaaS 公司的收入和利润增长率 yoy 加和应大于 40%。

最后，本文选取全球最具代表性的 SaaS 龙头兼上市公司 Salesforce，对其商业模式进行定性分析和定量评估。盈利性方面，虽然公司因用户规模扩张导致销售费用升高，但 75%以上的毛利率水平显著高于传统软件公司；现金流方面，公司经营性净现金流保持正值且逐年递增受益于递延收入的正向调整，投资性现金流为负是由投资项目需求增长导致，筹资性现金流正负波动是受外部融资和回购股份影响；成长性方面，公司主营订阅收入的 50%以上增速远高于传统兼营公司的 25%增速，且收入和净利润增长率之和大于 40%符合成长性健康标准。另外，本文运用市场法（市销率）为 Salesforce 进行估值预测，并通过国内外案例对比研究，为国内 SaaS 企业的发展提出一些针对性的结论和建议。

关键词：SaaS 商业模式　　盈利性　　成长性　　现金流　　市场法估值

Abstract

With the explosive growth of information technology and the rapid development of big data, DT era has already arrived. According to IDC's forecast, the big data market of China will increase to $ 617 million in 2016, and keep expanding in five years with the CAGR of 51.4%. SaaS（Software-as-a-Service）is the innovation of traditional software industry as a data-driven business model,coming with tremendous value increment for the community and businesses. This paper mainly researches on building Innovation Framework and Assessment System of SaaS business model. And then this paper selects a global leading enterprise of SaaS industry for case analysis,as well as to provide some theoretical and practical reference for domestic SaaS enterprises.

First, this paper concludes main market characteristics of the SaaS business model based on empirical data. Capital market improves its tolerance of SaaS enterprises ' weak profitability and attaches importance to revenue growth. Compared to traditional software companies, SaaS business model becomes the main reason for rapid growth of revenue.

Then, this paper constructs evaluation system of SaaS business model from three dimensions of profitability,cash flow and growth. The principle of profitability is that LTV (customer ' lifetime value) should be three times more than CAC(cost of access to customer).And the principle of cash flow is that SaaS enterprises need to get back the cash flow of CAC within one year.And the principle of growth is that the sum of revenue growth and profit growth shoulfd be greater than 40% .

Finally, this paper choose Salesforce, one of the most representative SaaS enterprises, to explain practicability of the evaluation system above. Derived from profitability analysis， we acquire that Salesforce' cost of sales is on a high level because of customer expansion, but its gross margin which is more than 75% is significantly higher than traditional software company's.Derived from cash flow analysis, the company'net cash flow from operating remains positive owing to deferred revenue, and net cash flow from investing remanins negative due to lots of investment projects, and cash flow from financing is affected by external financing and repurchase of shares; Derived from growth

analysis, the rate of company's subscription revenue growth as 50% is far higher than the traditional as 25% .The sum of the income growth and net profit growth meets the "40%" laws. And then the paper gives the value of Salesforce by market approach (sales ratio).

Key words: SaaS Business Model Profitable Analysis Growth Analysis Cash Flow Analysis Market Approach

目 录

摘 要 ..... **I**
Abstract ..... **II**
图目录 ..... **V**
表目录 ..... **VII**
1 绪论 **1**
1.1 选题背景和研究意义 1
1.2 文献综述 3
1.3 研究方法及本文框架 6
2 SaaS 商业模式的创新框架 **8**
2.1 数据驱动型商业模式创新 8
2.2 云计算及 SaaS 产业发展趋势 12
2.3 SaaS 商业模式创新应用 20
3 SaaS 商业模式的评价体系 **24**
3.1 盈利性分析 24
3.2 现金流分析 27
3.3 成长性分析 29
4 案例分析 **31**
4.1 Salesforce 商业模式设计 31
4.2 Salesforce 商业模式评估 33
4.3 Salesforce 对中国企业启示 40
结论与展望 **45**
致 谢 **47**
参考文献 **48**

图目录

图 2-1 数据驱动型商业模式（DDBM）框架图…… 11
图 2-2 基于大数据的云计算技术架构…… 13
图 2-3 云计算技术成熟度曲线图……13
图 2-4 国内企业级软件与 SaaS 企业级软件市场规模及增速……18
图 2-5 SaaS 产业链示意图……18
图 2-6 SaaS 商业模式的关键资源创新…… 22
图 2-7 SaaS 商业模式的关键活动要素创新……22
图 2-8 未上市 SaaS 公司的收入增长率情况……25
图 3-1 SaaS 商业模式的评估体系框架…… 27
图 3-2 SaaS 公司的盈利性健康标准及评价维度…… 27
图 3-3 SaaS 公司整体盈利能力的评价指标……28
图 3-4 SaaS 公司单用户盈利能力的评价指标……29
图 3-5 SaaS 公司单个员工盈利能力的评价指标…… 29
图 3-6 SaaS 公司现金流的健康标准及评价维度…… 31
图 3-7 SaaS 公司现金流的评价指标……31
图 3-8 SaaS 公司的成长性健康标准及评价维度……32
图 3-9 SaaS 公司的每月经常性收入（MRR）评价指标…… 33
图 3-10 SaaS 公司的每月经常性净收入（净 MRR）评价指标……33
图 4-1 Salesforce 的定制化产品服务提升多项业务指标…… 35
图 4-2 Salesforce 和 Ultimate 的毛利率情况…… 37
图 4-3 Salesforce 的销售费用和管理费用情况…… 37
图 4-4 Salesforce 的现金流情况……38

图 4-5　Salesforce 和 Ultimate 的主营收入及增速情况……39
图 4-6　Salesforce 的收入和 EBITDA 及增速情况……39
图 4-7　北森云与合力亿捷的毛利率对比情况……44
图 4-8　北森云的费用占收入比情况……44
图 4-9　北森云的现金流情况……45
图 4-10　北森云的主营收入及增速情况……45
图 4-11　北森云的收入、净利润及增速情况……46

表目录

表 2-1 东方国信的数据大集中建设项目…… 8
表 2-2 根据数据驱动型商业模式划分的公司类别……11
表 2-3 云计算的部署类型分类情况……14
表 2-4 云计算的服务模式分类情况……15
表 2-5 美国云计算企业 Top10…… 16
表 2-6 国内 BAT 三大云计算平台的 SaaS 产品及服务模式……17
表 2-7 SaaS 模式的产品或服务要素创新…… 22
表 2-8 SaaS 模式的不同目标客户类型分析……23
表 2-9 SaaS 企业的不同盈利模式对比分析……21
表 2-10 上市 SaaS 公司与传统软件公司估值对比（加权平均）……25
表 3-1 SaaS 商业模式的盈利性评价指标解析……30
表 3-2 SaaS 商业模式现金流的评价指标解析…… 32
表 3-3 SaaS 商业模式的成长性评价指标解析……33
表 4-1 Salesforce 公司 SaaS 商业模式的七大优势……35
表 4-2 公司主要产品的用户改善指标数据……36
表 4-3 Salesforce 公司的企业软件市场空间估算表……40
表 4-4 Salesforce 公司主营业务的市占率和增速……41
表 4-5 Salesforce 公司分项收入及增长率预测数据……41
表 4-6 Salesforce 公司市销率情况……42
表 4-7 Salesforce 公司同行业市销率对比情况…… 42
表 4-8 北森云计算公司 SaaS 商业模式的三大优势…… 43

1 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.1.1 选题背景

大数据是指由互联网、社交媒体、云计算和移动终端产生的大量具有潜在商业价值的数据，这些数据在近年来呈现指数型增长态势。“数据就是新型石油”(WEF，2011；Rotella，2012)的说法被广泛流传，数据开发的潜在价值被普遍认可。随着大数据对商业和非商业的各细分领域深入渗透，构建数据驱动型商业模式（DDBM）已成为当前研究应用中非常重要的一个方向。

从宏观角度来看，数据驱动型商业模式对产业发展和国家经济的贡献增量不可小觑。研究表明，全球数据年生产量、年复制量和年消耗量在 2010 年约为 1200EiB[①]量级，预测到 2020 年会到达 40000EiB 量级（Gantz and Reinsel，2012）。大数据应用于不同行业，以价值创造为主张驱动商业模式创新不断完善：在金融服务行业中，算法交易[②]对大量市场数据的分析操作精确到秒级误差，识别投资机会和获取盈利都在即刻发生；在零售行业中，大数据可以实现对用户购买行为的实时跟踪和分析，通过对用户需求变动的洞察，商家可以随时调整商品、存货量和价格以最优化销售策略（Hagen et al.，2013）；在出版行业中，传统广告业务收入日渐式微，而基于大数据的数字化定向分销模式逐渐兴起，出版商开始积累在线用户数据，并通过大数据数字营销模式获取大量的收益分成。此外，CEBR（2012）预测数据驱动型商业模式创新将给 2012-2017 年间的英国经济贡献 240 亿英镑的价值增量，为中小企业贡献 420 亿英镑的价值增量，以及为就业市场贡献近 58000 个新增的工作岗位。

从微观角度来看，公司为保有持续的竞争力，通过商业模式创新实现大数据资产资本化的变现途径日益显现出其必要性。据数据统计，数据驱动型商业模式使公司生产率普遍提升 5%-6%。根据 IBM 和牛津大学萨伊德商学院“现实世界中大数据”

① 1EiB = 1,073,741,824 GiB

② 算法交易：利用电子平台输入涉及算法的交易指令，以执行预先设定好的交易策略。算法中包含许多变量，包括时间，价格，交易量。在多数情况下，会由“机器人”发起指令，无需人工干预。

（2012）报告显示：越来越多的公司认为自己的核心竞争力和大数据有关。许多公司都开始设计自有的创新商业模式，希望能通过对数据价值的提炼和变现来创造衍生的商业价值。但是这种创新当前仍存在较多问题，特别是对于盈利模式已较为成熟的传统大型企业，主要归纳为如何提取数据，如何优化数据和如何确保数据被最有效利用三大问题。在大数据时代，公司能否有效利用数据不仅关系到公司竞争力的强弱，更关系到公司能否生存下来。在未来日益激烈的大数据市场角逐中，那些没有及时进行数据驱动型商业模式创新的传统公司存在较大的被淘汰风险。

关于公司数据驱动型商业模式的构建，Josh Brownlow 等和 Philipp·M·H 等分别提出了相关的理论性研究成果。Josh 从已有的成功案例中总结归纳经验，为初创和成熟企业的 DDBM 构建提出了一套理论性的结构指南；Philipp·M·H 基于大量的实证案例构建出一套完整的 DDBM 分析框架。

本文在前面学者的文献理论基础上，选择数据驱动型商业模式的一个重要应用方向—云计算 SaaS（软件即服务）商业模式为切入点展开系列研究，构建 SaaS 商业模式的创新框架，并从财务和运营指标入手为其建立价值评估体系，再通过上市公司案例进行实证检验，并得出相关的理论性和实践性结论。

1.1.2 研究意义

本课题以期达到的目标是，在数据驱动型商业模式驱动企业价值创造的基础逻辑基础上，构建 SaaS 商业模式的创新框架，并从财务和运营指标入手为其建立相对系统化的价值评估体系，再选取与其对应的标的公司进行商业模式的定性评价和公司价值的定量评估，并通过国内外对比得出相应的结论和建议。

本文研究的理论意义在于，在文献基础上归纳出了数据驱动型商业模式（DDBM）的研究框架，并从财务和运营指标角度去构建 SaaS 商业模式的评估体系，该商业模式研究框架和评估体系可为后面研究数据驱动型商业模式价值创造的学者提供一定的理论参考，同时也可为转型 SaaS 的公司提供一定的商业模式战略指导。

本文研究的实践意义就在于，选取了美国 SaaS 龙头兼上市公司 Salesforce 进行商业模式评价以及公司价值评估，这将为资本市场的投资者提供一定的投资决策参考。同时，该公司作为 SaaS 模式的行业领先者，对于国内转型 SaaS 的公司具有一定的借

鉴作用，也能为同类 SaaS 公司的模式评价和价值评估提供一些参考思路。

1.2 文献综述

1.2.1 商业模式研究现状

近年来研究商业模式的文献大量增多，这个概念主要被用在电子商务、公司战略和创新管理中（Zott et al.，2011）。然而，学术界在商业模式的概念定义、表达范式上仍没有达成统一（Will et al.，2011；Zott et al.，2011；Burkhart et al.，2011）。学者们提出了不同的商业模式表达方式，其中较为常见的是用不同模块组成的框架图来描述商业模式（Burkhart et al.，2011）。

第一个商业模式框架是由 Chesbrough 和 Rosenblum（2002）提出的。他们从实现价值创造的视角来定义商业模式的概念，即认为商业模式主要表现公司的价值主张。再进一步细化概念，即“商业模式对什么样的用户有用，目的是什么，盈利模式是什么”。另一个由 Hedman 和 Kalling（2003）提出的商业模式框架是建立在战略理论及相关研究基础上的，他们总结出以下的战略元素：用户和竞争对手，产品，活动和组织，关键资源与能力，生产投入要素，以及商业模式的演进过程；并在此基础上提出了七模块框架，由用户、竞争者、资金、活动组织、资源、供给要素和生产投入组成；同时，商业模式受时间、管理者认知程度和文化约束等变量因素影响。

在 2008 年的哈佛商业评论文章中，Johnson（2008）提出了一个商业模式框架，由四个相互关联的部分组成：一是用户价值主张，即为目标客户提供令其满意的服务或产品；二是利润结构，即公司如何为自己创造价值，包括收入模式，成本结构，盈利模式和资源效率等；三是关键资源和能力，即与价值主张相关的核心资源，可以是技术，员工，品牌或合作伙伴等；四是关键路径，即公司实现价值主张和盈利的必要路径。

在初创和成熟公司领域，Ostwald 基于商业模式本体论在 2004 年提出了以定向实践为导向的商业模式画布，当前已被广泛使用。Stuckenberg（2011）基于商业资料整合出了由九个模块组成的商业模式框架，即价值主张，关键流程，关键资源，

重要合作伙伴，用户关系，渠道，用户群体，收入来源，成本结构。此外，最早由Morris（2005）提出和最近由 Al-Debei 和 Avison（2010）提出的商业模式框架也常被引用。

1.2.2 数据驱动型商业模式研究现状

关于数据驱动型商业模式的研究，主要分为大数据的定义、大数据的商业价值和数据驱动型商业模式构造三个方面。

1）大数据的定义研究

“大数据”在最近几年已广为人知。然而，它在定义方面还存在巨大歧义。一般大数据常由数据量来定义。Manyika（2011）将其定义为一个数据集，“其规模已超出常用数据库软件工具能实现数据捕捉、存储、管理和分析的范围”。然而，目前越来越多的学者认为数据量已经不足以定义大数据（Schroeck et al.，2012）。

现在大数据最常被引用的定义之一是由信息技术研究和分析公司 Gartner 提出的。他们定义大数据为 high-volume（大量）、high-velocity（快速）和 high-variety（多样）的信息资产，可提高企业的洞察力以帮助其快速做出决策，并可实现企业信息流的高效和创新运转”（Gartner，2012）。这个定义有三点值得关注：第一，它通过不同的数据规模和数据类型来定义大数据，这也给整合不同类型和速度[①]的数据带来挑战；第二，它提出大数据是作为一个“信息资产”，给机构带来商业价值；第三，它重点强调对数据能满足高效率和低成本的新需求，除了 volume(规模)，velocity（速度）和 variety (多样性) 以外，还附加了第四点 veracity（真实性）（Schroeck et al.，2012）来解决数据的不确定性问题。这里需要强调的是，数据的真实性并不单指数据质量，而更强调数据也存在固有的不确定性（比如天气预报数据）。

尽管以上的定义给出了“大数据”的关键特性，但仍然缺乏清晰度，很难用“高”和“低”以外更细的标准来衡量其不同维度间的差异。本文研究采用的是 Gartner 提出的大数据定义。

2）大数据的商业价值

[①] 数据速度：指数据创建、处理和分析的速度

收集、储存和分析大数据对公司本身而言远远不够，公司只对数据创造的实际商业价值感兴趣。实证证据表明，越多依靠数据做决策的公司在生产力和盈利方面表现越好（McAfee and Brynkplfssom，2012）。Davenport（2006）举出了几个例子，从数据使用到数据分析来展示公司的核心竞争优势，比如沃尔玛通过大数据分析来优化其供应链和商品定价。

然而，关于大数据是“哪里”和“如何”创造价值这个问题，学术文献中仍缺乏一个较为全面的解释。咨询公司的一些行业报告和白皮书（Hagen et al.，2013；Manyika et al.，2011；Schroeck et al.，2012）对这些也给予了一定的解释。

综合以上文献的观点，我们可以从两个层面对大数据如何为公司创造价值进行解释：一方面，大数据是用于创造增量和优化业务的，例如，大数据可以用来优化现有的业务流程，用户关系和员工协作等；另一方面，产品研发和商业模式可以通过使用大数据来实现创新。

3）数据驱动型商业模式（DDBM）

目前很少有学术论文描述或分析数据驱动型商业模式。其中有一篇值得关注，Otto 和 Irwin（2013）提出一种如何利用不同领域的商业合作伙伴所拥有的数据资源来设计商业模式，数据资源包括机构数据（如公司名称、地址、标识符，但也有产业分类代码），社交数据（如公司的电话号码和电子邮件地址）及银行信息数据等。他们采用了案例研究的方法，调查了六个不同的公司在业务合作伙伴领域的情况，样本包括四家龙头供应商和两家初创公司。除此之外，Hedman 和 Kalling（2003）通过对不同的实际案例进行系统性描述分析来构建商业模式创新框架。

关于面向服务的研究，几位作者提出数据即服务（Data-as-a-Service）和分析即服务（Analytics-as-a-Service）的新类型。大多数论文专注于大数据的技术和组织方面（Delen and Demirkan，2013；Stipic and Bronzin，2012），而专注于生态系统的 Chen（2011）提出观点：只有两类商业模式是主要依赖数据的，一种是“数据即服务”（Data-as-a-Service），即通过与数据提供商、渠道商以及用户合作，以数据服务的形式收集和传送大量的公共和私人数据，并为用户提供大量的数据运行、管理和访问服务；另一种是“分析即服务”（Analytics-as-a-Service），即通过对数据进行建模分

析，形成商业报告等可直接消费的最终服务形态。

尽管术语“Data-Driven Business Models（DDBM）”尚未在学术文献术语中被定义，但是却被广泛用于业界（Svrluga，2012；Diebold，2012）。这个词是由英国研究机构New Economic Models in the Digital Economy （NEMODE）首次提出的，因此可看作是研究领域的专业术语。

DDBM 的定义和应用主要分为三个维度：一是数据驱动型商业模式不仅限于提供给数据分析型公司，还包括数据入口型公司；二是一家公司出售的可能不仅仅是数据或信息，还有其他附属产品或服务，例如 Kinsa 不仅卖 iPhone 上的温度计，还不断提供监测体温的服务；三是显然任何一家使用大数据的公司在某种程度上都有挖掘商业价值的机会，即使是一家小餐馆也可以利用用户名录和预定记录的数据来实现商业盈利，而重点在于公司是否将数据看作是其商业模式的最关键资源。

综合而言，上述文献主要强调了大数据在实际应用中如何为企业创造价值，以及数据驱动型商业模式创新的定义和应用。

1.3 研究方法及本文框架

本文研究方法主要是文献归纳法、指标评价法和案例分析法，并结合定性和定量分析，对国内外 SaaS 企业的商业模式进行了初步探讨。首先，本文运用文献归纳法，通过查找相关的文献资料，在此基础上归纳整合出数据驱动型商业模式（DDBM）的创新框架。其次，本文运用指标评价法，从盈利性、现金流和成长性三个维度选取关键的财务和运营指标以构建 SaaS 商业模式的价值评估体系，包括“LTV>3×CAC”，“公司回收 CAC 周期小于 1 年”以及“收入增长率 YOY 和净利增长率 YOY 加总应大于 40%”三大健康标准。最后，本文运用案例分析法，在已建立的商业模式框架和评估体系基础上，对美国 SaaS 龙头公司 Salesforce 进行案例分析，同时选取国内代表性的 SaaS 企业北森云计算公司进行对比研究。

本文内容框架主要分为五部分。第一章为绪论，重点介绍本文研究的选题背景和研究意义，文献综述，以及研究方法和框架等。第二章为 SaaS 商业模式的创新框架研究，在归纳总结国内外学者对数据驱动型商业模式创新框架的研究基础上，对

SaaS 商业模式创新框架与应用进行探究性分析。第三章为 SaaS 商业模式评估体系研究，主要从盈利性、现金流和成长性三个维度入手，选取与 SaaS 商业模式特征匹配的关键性财务和运营指标，来构建标准化的价值评估体系。第四章为 SaaS 商业模式的公司案例研究，选取国外 SaaS 龙头公司 Salesforce 进行商业模式评价和估值，并通过国内外企业案例对比分析，为国内 SaaS 企业发展提出一些参考性建议。最后为结束语，总结归纳出本文研究的重要结论、指出不完善的地方，并对未来研究做出展望。

本文研究的创新点主要分为以下三个方面。一是本文在文献基础上提出了数据驱动型商业模式创新的研究框架，并选取了其重要的应用方向 SaaS 商业模式展开应用性探究，在选题立意上具有一定的创新性；二是本文从财务和运营指标切入，构建 SaaS 商业模式的价值评估体系，在评价方法上具有一定的创新性；三是本文选取全球 SaaS 龙头企业 Salesforce 进行商业模式评价与估值，并选取国内北森云计算公司进行对比分析，在例证样本的选取上具有一定的创新性。

2 SaaS 商业模式的创新框架

2.1 数据驱动型商业模式创新

2.1.1 数据驱动型商业模式创新意义

根据美国互联网数据中心判断，互联网上的数据每年将增长 50%，每两年翻一倍。绝大多数企业在经营中将产生海量、结构复杂、内容多样的数据集，因此需要在短时间内快速解析数据的能力，用来实现归纳、预测、决策判断等功能。其中典型困境是数据孤岛现象，基本围绕企业内部数据缺乏整合性和统一性来描述，可分为两种类型：

（1）物理孤岛：企业内各部门的数据在物理上有各自存储空间，当跨部门业务合作时，会在数据迁移拷贝过程中浪费大量资源和时间；

（2）逻辑孤岛：企业内各部门有自己的数据规范，根据不同的定义和理解，相同的业务信息会有不匹配现象，沟通合作成本提高。

解决数据孤岛的方法将落脚到如何采取统一规范标准，对集团、企业的数据进行集中整合，甚至是对未来的跨公司的同行业数据进行整合。此类整合不仅对数据的集中存储和云计算能力要求较高，对公司的商业模式制定提出了一定的挑战。

这里举一个解决数据孤岛的案例——国内大数据龙头公司东方国信对电信运营商的数据进行大集中建设。在电信支撑系统的大集中业务方面，东方国信主要做海量数据挖掘领域，同时将各省、市、县的数据集中到集团总部进行归纳整合性分析。

表 2-1　东方国信的数据大集中建设项目

运营商	大集中业务情况
联通	公司曾做过联通的业务支撑系统的大集中，从小规模合同到千万级别大单合同，量级逐步提升。基于联通现行的基于全网络的大数据平台建设，数据需求量激增，公司会着眼重视 OSS 域的数据集中业务。
移动	开始进行业务支撑系统的大集中，预计合同金额后续金额会逐步增加
电信	公司逐步中标集中合同，15 年以省为单位试点建设，截止目前，公司在电信的合同额增长了 50%，全年目标增长率也是 50%

数据驱动型商业模式（DDBM）将给整个产业链带来变革。数据实际上是企业现实资产的映像，企业从具体业务到上层战略决策，都逐步向数据层面靠近，最终实现资产优化和数据共享，其主要需求将是对数据资产和数据技术的需求。麦肯锡的报告指出大数据的应用带动了各行业生产力的提升，电子信息产品历史生产力增长值最大，而 IT 业，金融业，政府领域的大数据潜在价值最高。

2.1.2　数据驱动型商业模式创新框架

本文在 Philipp 提出的 DDBM 模型基础上，从关键资源、关键活动、产品/价值主张、用户细分、盈利模式和成本结构六个维度构建数据驱动型商业模式创新框架。

（1）关键资源。公司为使自己的产品或服务创造价值所需要的核心资源。从战略管理的角度来看，关键资源既有可能成为公司的优势，也有可能成为公司的弱点（Wernerfelt，1984）。更细化的关键资源包括在公司资产、业务能力、组织流程、公司属性、数据信息、知识壁垒等（Barney，1991）。DDBM 商业模式中我们定义数据是公司的关键资源，但不意味着数据是各公司商业模式的唯一关键资源，因为

可能还存在其他业务模式的关键资源。对关键资源的研究重点是对特定公司所使用的数据类型的分析。

（2）关键活动。每一家公司都通过不同的活动来生产和销售产品。在传统的以产品为中心的商业模式中，通常用价值链（Porter，1985）来描述关键的价值创造活动。然而，价值链的概念主要是以物理世界和信息处理为支撑，而不是来源于价值本身（Rayport and Sviokla，1995），它在数据驱动的商业模式中效用有限，且没有可用的关键活动集合。Otto and Aier（2013）基于商业模式案例研究中的数据，确定了公司的几个关键活动指标，包括检索数据，数据挖掘及其分布。关键活动可以再细分为三个类别：描述性分析、预测性分析和规范性分析。描述性分析，就是回答“发生了什么?”；预测性分析主要是基于现有数据，使用机器学习技术和数学模型来预测未来的结果；规范性分析主要是在给定的一组目标和约束条件中选出最优决策，以提高公司绩效的目标（Delen and Demirkan，2013）。

（3）产品或服务。商业模式最核心的部分是产品，同时也是价值主张的一个重要组成部分，价值主张可以定义为用户倾向接受的价值变现方式（Barnes et al.，2009）。根据数据库中的定义，公司主要的数据产品可以分为以下三类（Fayyad et al.，1996）：第一种是公司提供不带附加价值的原始数据；第二种是公司提供带附加价值的数据信息或知识；第三种是公司提供非虚拟可视化的数据升级产品。

（4）目标客户。这里主要是将用户分类，最常用的分类方法是把目标用户划分为企业级（B2B）和个人消费级（B2C）（Morris et al.，2005；Osterwalder，2004），而 SaaS 公司主要是针对企业级用户。

（5）盈利模式。公司若要长期生存，至少须有一个稳定的收入来源。盈利模式主要可以分为以下七类（Osterwalder，2004；Osterwalder，2010）：销售收入，通过销售数据产品或服务以获得收入；贷款/租赁，在一定时期内授权用户使用数据产品或服务；授权费，授权用户使用数据产品或服务以获得版权授权费；使用费，收取特定服务或产品的使用费；订阅费，收取服务订阅费；广告费。

（6）成本结构。公司为用户提供价值的同时带来的劳动、技术、产品采购等成本，其为公司创造的价值关键在于公司是否具有数据收集和使用的成本优势。通常

情况下，如果公司能将其产品或服务中产生的数据创建成独立的特定产品，那么将具备明显的成本优势。比如汽车制造商使用存储的数据自动创建汽车电子产品；再比如 Twitter 可以将平台上的用户数据提供给 Gnip 等新兴公司进行社交媒体分析，并从而获得额外收入。

综上所述，本文基于以上六个要素与其各自特征构建了一套完整的数据驱动型商业模式创新框架，可以用于下文 SaaS 商业模式创新特征的基础描述和探究分析。



图 2-1　数据驱动型商业模式（DDBM）框架图

数据驱动型商业模式框架（DDBM）对公司发展具有重要的意义。根据公司所处在大数据价值链的位置不同，拥有数据的价值不同，公司自身的定位不同，其适用的商业模式类型也不同。本文根据公司的数据禀赋和商业模式对其进行分类：

表 2-2　根据数据驱动型商业模式划分的公司类别

类型	定义	案例	产业链
基于数据本身的公司	有收集到大量数据端口的公司	Twitter 有着海量社交用户数据	上游
基于数据技能的公司	通常是咨询公司、技术供应商或者分析公司，拥有数据技术，但不一定有数据来源或者知道数据的创新型用途	Teradata 通过数据分析来帮助沃尔玛进行市场营销策划	中游
基于数据思维的公司	拥有数据变现的能力的公司，同时能不断挖掘数据的新价值，公司拥有独特思维和应用技术，其应用技术属于软实力	Jetpac 通过用户分享到网上的旅行照片来为人们推荐下次旅行的目的地	下游

以上三类商业模式恰好构成大数据产业链线条。大数据产业链分为上、中、下游，三个环节分别对应不同的数据服务者。上游对应采集层，主要任务是数据的采集、存储和传输等工作，服务者包括物联网公司、被动获取并存储的各行业企业；中游对应数据分析层，狭义上不包括应用数据的公司，而只作为数据分析平台和提供大数据分析技术等，属于信息加工环节，提炼后形成价值密度更高的数据和信息；下游对应知识层，需要融合行业专业知识和人工介入以实现数据价值的变现。

云计算 SaaS 模式是数据驱动型商业模式创新的典型应用，具有代表性的研究价值和意义，下文部分将对其展开详细研究。

2.2　云计算及 SaaS 产业发展趋势

SaaS 作为云计算产业架构的重要组成部分，随着技术的日益成熟和企业级市场的不断开拓，当前已显现出较为完善的产业形态，市场规模也在高速扩张。从全球来看，SaaS 在国外的发展相对更为成熟，在国内的发展也如雨后春笋般呈现出蓬勃向上的势头；长期来看，SaaS 新兴市场前景广阔，商业模式显现出举足轻重的地位。但当前学术界对 SaaS 商业模式的研究仍显不足，下文将选取 SaaS 模式作为数据驱动型商业模式创新的典型应用做更进一步的研究探讨。

2.2.1 云计算产业发展概况

本文主要从产业的定义、技术发展、分类情况和国内外平台模式等多方位来对云计算产业的整体发展情况和未来趋势展开分析。

（1）云计算产业的定义。大数据时代，巨量的数据无法仅通过单台计算机来处理，必须使用云计算的分布式计算架构，其特色就在于依托云计算的分布式处理、分布式数据库、云存储和虚拟化技术对互联网的海量数据进行深度挖掘。基于大数据的云计算技术架构如图 2-2 所示，主要为 IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和 SaaS（软件即服务）三个部分，IaaS 是云计算服务的底层基础构架，为 PaaS 和 SaaS 服务提供硬件和平台服务，PaaS 是基于 SaaS 应用而提供的一个软件开发环境，可以为开发者提供数据处理、编程模型及数据库管理等服务，SaaS 是基于互联网高速发展演进而产生的面向终端客户的产品服务模式。



图 2-2 基于大数据的云计算技术架构

（2）云计算的技术发展阶段。相对于将云计算看作为一种技术，更应将其看作为一种系统。云计算的各个组成技术的发展阶段也不尽相同。根据 Gartner 提出的新兴技术生命周期理论，当前云计算整体处于幻想破灭期，但虚拟化、增强的网络交付、SaaS 等技术构成已逐步成熟，并开始实现规模化应用；IaaS、云平台还处于幻想破灭期，但后续将会逐步落实；而混合云、PaaS 等现在仍处于过热期。



云计算

技术萌芽期　期望膨胀期　幻想破灭期　　复苏期　　平稳成熟期

图 2-3　云计算技术成熟曲线图

（3）云计算产业的分类情况。根据部署类型分类，云计算主要有混合云、公有云和私有云；根据服务模式，云计算可划分为 SaaS、PaaS 和 IaaS。易观数据显示，目前云计算产业中 SaaS 服务占主导地位，市场规模份额已达 70%，SaaS 服务是直接面向终端用户的，因此变现能力最强，市场竞争较为激烈。另外，IaaS 的市场规模份额达 23%，市场成熟度较低；PaaS 的市场规模份额达 7%，现处于试用阶段，技术尚未完全成熟。

表 2-3　云计算的部署类型分类情况

项目	定义	服务商
公有云（包括 SaaS）	云计算供应商向用户提供服务，用户通过互联网获得服务，但不拥有资源	Amazon　Google Apps
私有云	指一般在防火墙之内专门为一个企业单独使用而构建的云计算服务，企业拥有云计算环境下的自主权	Vmware　Open Stack
混合云	既使用私有云又使用公有云	-

表 2-4　云计算的服务模式分类情况

项目	定义	服务商
软件即服务（SaaS）	提供实时在线运行软件的在线服务。用户无需购买软件，而是向提供商租用基于 Web 的软件来管理企业经营活动	Google Docs Salesforce CRM SAP Business by Design
基础设施即服务（IaaS）	通过为用户提供或管理 IT 基础设施使其获得增强的虚拟化能力。最主要的表现形式是存储服务和计算服务	Amazon S3/EC2 Microsoft -Azure Rackspace Dropbox
平台即服务（PaaS）	提供用来支撑开发应用和服务的平台，包括开发测试、能力调用、部署运行等	Force Google App Engine Azure(Platform)

（4）国内外云计算平台模式。目前，国外云计算平台较为领先的是亚马逊、VMWare、微软、Salesforce 和谷歌，其中后三者也是 SaaS 领域的市场领先者；国内以 BAT 领头的互联网公司依托各自的流量和数据优势全面展开云计算战略布局。

表 2-5　美国云计算企业 Top10

企业	公司情况概述	服务模式
亚马逊	亚马逊是早期的云计算提供商，主要是基于虚拟化技术提供通过底层的可通过网络访问的存储、计算机处理、信息排队和数据库管理系统等租用式服务。	IaaS/PaaS/SaaS
VMWare	在虚拟化和云计算基础架构领域处于全球领先地位，是全球桌面到数据中心虚拟化解决方案的领导厂商。	IaaS
微软	微软拥有比较大的企业云平台 Azure，众多 Windows 平台开发者通过微软提供的编程工具来开发应用软件。	IaaS/SaaS
Salesforce	是一家用户关系管理（CRM）软件服务提供商，开辟了一种新的软件应用模式，通过互联网使用企业级应用软件。	SaaS/CRM
谷歌	谷歌是云计算最大的实践者，在全球有 30 多个数据中心，服务器超过 100 万台。	IaaS/PaaS/SaaS
Rackspace	全球领先的托管服务器和云计算提供商，在全球拥有 10 个以上数据中心，管理超过 10 万台服务器。	IaaS/PaaS
IBM	IBM 是全球较少在公有云、私有云等领域具有相同技术能力的云计算解决方案提供商，IBM 在集合关键云技术、深层流程知识、全面的云解决方案产品组合和全球交付中心网络方面具有独特的领先优势。	IaaS/PaaS/SaaS
Citrix	是世界领先的应用服务软件方案提供商，提供服务器虚拟化、桌面虚拟化、应用程序虚拟化等服务。	SaaS
Joyent	云计算软件和服务提供商，帮助全球的开发商和企业部署云计算基础架构平台	IaaS/PaaS
SoftLayer	全球最大的私人控股云计算和网络托管服务提供商，其全球云基础设施平台跨越了美国、亚洲和欧洲三大洲的 13 个数据中心。 2013 年 6 月 5 日被 IBM 公司收购。	IaaS

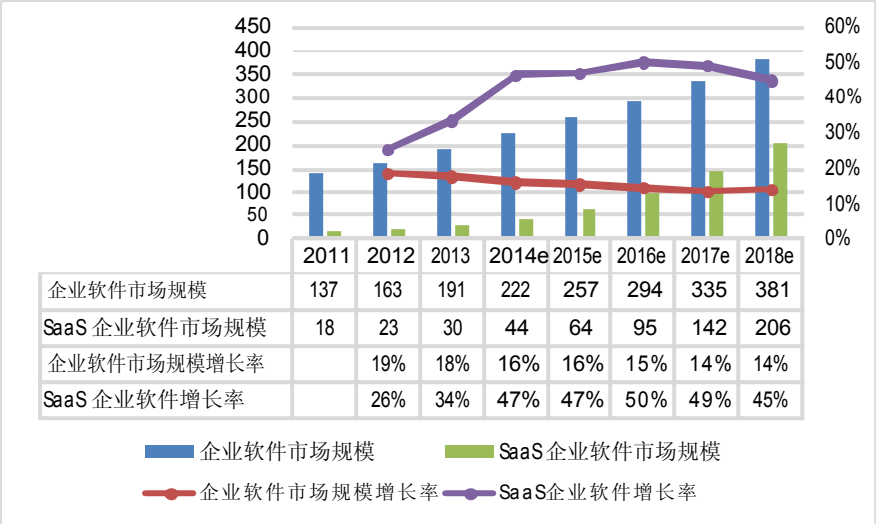
表 2-6　国内 BAT 三大云计算平台的 SaaS 产品及服务模式

企业	SaaS	目标客户	服务模式
腾讯	QQ 空间	中小企业、社区、开发者、个人	依托自有互联网用户资源，为企业内部各业务线提供统一的基础设施资源和服务，为开发者提供高价值的互联网平台。
百度	搜索、地图	中小企业、社区、开发者、个人	开放百度云计算、大数据、搜索等核心技术和能力，拓展平台流量优势，为开发者提供技术支持，共建开放生态系统。
阿里巴巴	云监控、云盾、云地图、云搜索	中小企业、社区、开发者、个人	打通阿里系各业务联系，整合消费者、商户、信息流、物流、支付等各环节，对内为各业务线提供数据分析服务，构建大数据体系，对外为中小企业和开发者提供基础设施和数据服务。

2.2.2　SaaS 产业发展概况

SaaS 全称是 Software-as-a-Service，也称为软件运营服务。SaaS 产业模式是厂商将应用软件统一部署在自有服务器上，再通过互联网向用户提供应用软件；而用户不需要将软件安装在电脑或服务器上，而是在互联网上以按需付费和订阅模式获取所需的云软件服务。SaaS 是数据驱动型商业模式创新的重要应用，是对传统软件产业的颠覆式革新。下文将从市场规模、产业链结构和企业案例等多方面来对 SaaS 产业的发展做进一步阐述。

（1）从市场规模来看，SaaS 主要面向的是企业级客户，而国内企业软件市场经过多年发展已进入较为成熟的阶段，保持着相对平稳的发展态势，2016 年市场规模预计将达 294 亿元，增长率为 14.5%。图 2-4 显示了我国企业级软件和 SaaS 企业级软件市场规模的增长情况。当前 SaaS 企业软件市场规模占国内企业软件市场规模的份额还不大，但其增速却远高于整体市场增速，并呈现出高速增长的态势，2016 年 SaaS 企业级市场规模预计达 95 亿元，同比增长 50%。随着传统软件企业纷纷向 SaaS 转型以及国内 SaaS 市场高速成长，未来 SaaS 企业级市场占比还将持续上升。



	2011	2012	2013	2014e	2015e	2016e	2017e	2018e
企业软件市场规模	137	163	191	222	257	294	335	381
SaaS 企业软件市场规模	18	23	30	44	64	95	142	206
企业软件市场规模增长率		19%	18%	16%	16%	15%	14%	14%
SaaS 企业软件增长率		26%	34%	47%	47%	50%	49%	45%

图 2-4　国内企业级软件与 SaaS 企业级软件市场规模（亿元）及增速

（2）从产业链结构来看，SaaS（软件运营服务）产业链主要由上游的软件开发商、硬件供应商和系统集成商，中游的 SaaS 提供商、销售渠道、电信运营商，及下游的终端用户（政府、企业、事业单位、个人）组成，具体见图 2-5。

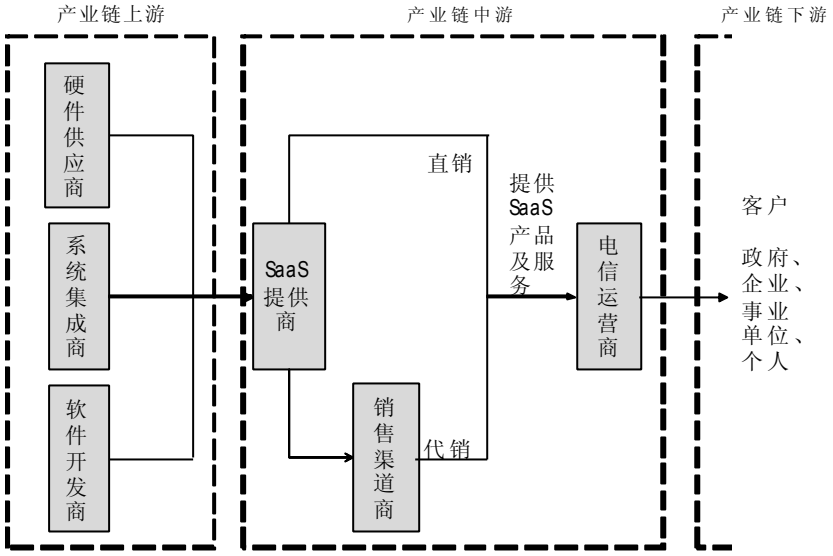


图 2-5　SaaS 产业链示意图

产业链上游端，软件开发商负责提供平台、管理、中间件和开发工具等领域的软件产品；硬件供应商提供网络设备、存储器、服务器等软件运营所需的硬件设备；系统集成商主要是在用户需求比较复杂的情况下通过应用系统集成来协助完成软件的运营服务工作。

产业链中游端，SaaS 提供商主要在互联网端以订阅模式向客户提供云软件服务，他们需要让客户知道并了解自己运营的各种服务，以帮助客户应用和维护；电信运营商为 SaaS 软件运营服务提供网络连接的基础设施；销售渠道商主要是将 SaaS 提供商的产品通过代理销售等方式推向终端客户。

产业链下游端，SaaS 产品和服务的终端用户包括政府、企业、事业单位和个人等。其中，企业级用户为消费终端主体，且大多集中在中小型企业，当前国内中小企业已经超过 4200 万家，且大型企业客户也在不断开拓中，其相对应的 SaaS 市场空间潜力巨大。

通过以上产业链分析，可以发现相对于传统软件“供应商-生产商-销售商-客户”的产业链模式，SaaS（软件运营服务）产业链基于互联网化和云端化的特征，在运营、协同和成本效率等方面更显优势。当前我国 SaaS 产业发展仍处早期，对 SaaS 商业模式创新的研究具有较强的实际价值。

（3）从企业案例来看，当前国外较为突出的 SaaS 公司有 Salesforce（用户关系管理平台）、Yammer（企业社会化服务社区）和 Slack（企业内部沟通协作平台）等，而国内的 SaaS 布局以 BAT 为代表。

Salesforce 是 1999 年成立的 CRM（用户关系管理）软件服务提供商，最早提出并运用软件服务通过互联网租赁订阅的 SaaS 模式，主要是向用户提供按需定制的 CRM（用户关系管理）服务。用户需每月支付订阅费用才能使用各种云端软件服务，也可随时按需增减软件功能，真正实现资源按需分配的高效模式。另外，Salesforce 的云系统存储了用户的所有记录和数据，可供商业智能分析。Salesforce 上市融资后主要向平台延拓，建立 force 软件开发平台和 Appexchange 交易平台，并通过外延并购打造产业生态圈。

Yammer 是 2008 年成立的企业社会化网络服务平台，已拥有超过 500 万的认证企业用户。收入模式采取差异化服务定价模式，基本版服务采取免费开放，高级版服务需用户付费升级。同时该服务平台可对接企业的邮箱系统，为企业内部员工提供交流信息的平台，且对企业外部具备私密性。

Slack 是企业内部沟通协作平台，主要是聚集分散化的沟通方式，有短信、邮件、

IM、Wiki 和企业内网等功能；Slack 具有文件分享系统，通过内置的搜索工具可对公司所有的共享文件进行搜索。Slack 的企业信息流中还包括 Bug 追踪、通知提醒等数据，可以满足企业客户沟通协作的一站式需求。

腾讯是企业级用户关系管理和社会化媒体相结合的典型代表。微信 CRM 在移动互联网用户流量上具备显著的入口优势，多数公司在企业版推出之前已利用微信公众号进行用户关系维护，文章推送，标准接口的应用开发等。微信公众平台（社会化媒体）与 CRM 系统（企业级用户关系管理）结合，具备很大的协同效应。

百度推出的“直达号”是商家在百度平台的官方服务账号，可以被客户主动搜索到，也可通过百度搜索和百度地图等入口调用。相对于微信公众号天然的存量用户优势，直达号主要定位于新用户，通过导流与商户建立粘性的合作关系。

支付宝是结合商户公众服务号和支付宝，目标客户定位线下商户，推出的“支付宝会员卡”可与实体卡绑定，在线下合作商户消费可享受电子会员优惠。同时，“支付宝会员卡”可与商户 CRM 系统打通，实现在线充值、积分、返利等会员的线上运营管理。从线上到线下，商户公众服务号与支付宝共同建立了 O2O 的支付生态体系。

2.3 SaaS 商业模式创新应用

2.3.1 SaaS 商业模式创新分析

SaaS 模式是对传统软件企业商业模式的重要创新。随着云计算技术逐渐成熟和互联网市场高速发展，软件产业的价值主张从“产品为中心”向“客户为中心”演变，并形成产品服务化到服务定制化的进阶趋势。当前 SaaS 商业模式已经过了市场的初步验证，得到了软件厂商和中小企业客户的高度认可。本文基于 DDBM 创新模型，从关键资源、关键活动、产品/服务、目标客户、盈利模式和成本结构六个维度对 SaaS 商业模式创新展开具体分析。

（1）关键资源。相较于传统软件企业，SaaS 商业模式的关键资源主要体现在两个方面。一是基于云计算平台存储处理的大量数据资源。如图 2-6 所示，SaaS 处于云计算产业生态最外面的业务部署层，直接接触终端用户，在 SaaS 云平台上沉淀的大量用户数据资源可以经过数据中心处理分析，整合成金融、游戏、视频等其他行业的

数据服务或产品，从而创造出增量的衍生价值。二是通过企业软件订阅服务模式积累的大量客户资源，具有广范围和高黏性的特征。未来随着企业新业态的扩张，这些客户资源都可能成为公司的业务伙伴，并打造成公司的战略合作生态圈。



图 2-6　SaaS 商业模式的关键资源创新

（2）关键活动。SaaS 商业模式的关键活动要素创新主要分为两个方面：一是用户决定产品决策，传统软件企业的产品决策一般由专家会议商定，但在 SaaS 模式下，产品决策由用户决定，产品研发和终端用户两个环节紧密联系，用户信息交互反馈，研发层可适时更新优化软件产品；二是 SaaS 商业模式下软件产品的所有权归属于提供商，而不是用户；且技术基础设备和软件管理等由提供商来负责，而不是客户；这种方式可以形成专业管理和规模经济的红利，从而降低软件成本。



图 2-7　SaaS 商业模式的关键活动要素创新

（3）产品或服务。SaaS 主要为用户提供由互联网存取的软件托管服务。该商业模式优势在于用户不需要本地安装，可节省软件升级和维护的人工费用，且数据存储在云端也更为安全和方便。以微软和 Salesforce 为例，微软的传统业务模式是销售软件光盘，并在用户更新升级软件时收取费用。Salesforce 的模式主要是用户订阅服务和按需付费，软件产品自动定期更新且不需要主动升级，减少了传统软件本地安装的人力成本和数据存储的风险成本。

表 2-7　SaaS 模式的产品或服务要素创新

	SaaS 企业服务创新优势
降低成本	企业无需配备硬件或技术人员即可实现企业信息化管理，为企业降低了初装、人力、维护等成本
操作便捷	服务实现个性化定制，软件模块可根据企业经营发展和规模变化等情况随需调整，同时避免资源浪费
个性化服务	SaaS 云服务可实现员工随时随地使用，规避了地域时间的限制
投资回报高	企业不用一次性付出大量资金即可获得 SaaS 服务，不占用过多运营资金，也没有软硬件后期弃用、处理的问题
付费灵活	企业可根据经营现状按月/年租 Web 服务，付费方式灵活

（4）目标客户。传统软件企业到 SaaS 软件企业经历了从产品经营到客户经营的模式创新，SaaS 商可以利用大数据快速了解客户特征和偏好，并对客户进行分层，从而有针对性地筛选出目标客户，并为不同类型的目标客户提供个性化服务。下文就两种客户分类展开分析。

根据客户属性划分，SaaS 的目标客户可分为两类。一是企业级客户，如宝洁、招商银行等。一般 SaaS 提供商为企业提供的是定制化的全套软件服务解决方案，可以帮助企业更高效的完成财务管理、销售系统管理、内部协作管理等工作。二是消费级客户，如 Gmail 用户。SaaS 提供商提供给个人消费者的一般是大众化服务，大多数情况下是免费提供，再从中收取广告或周边产品费用，有时也需要用户付费购买。

根据公司接触用户程度划分，SaaS 的目标客户可分为三类，具体见表 2-8。

表 2-8 SaaS 模式的不同目标客户类型分析

客户类型	客户特征	销售途径	运营指标
无接触或低频接触型	小型用户	网络销售	CAC 较低，LTV 较低，用户流失率较高
中频接触用户型	小型或中大型	内部销售、现场销售	CAC 较高，LTV 较高，用户流失率较低
高频接触用户型	大型公司	内部销售、渠道销售和现场销售	CAC 最高，LTV 最高，流失率较低

（5）盈利模式。SaaS 模式主要是按需服务和收费，多数情况下用户是在试用完产品后再决定是否购买相应的服务，少数情况下用户可以永久免费使用产品，但需要接受广告或购买其周边产品。SaaS 公司主营收入是订阅服务，一般占总收入比例为 70%-80%或以上。由于订阅服务收入模式是通过签订合同进行前向收费，会有大量的预收账款，这部分预收账款会计确认为递延收入，对公司的负净利润进行了正向调整，使得公司即使亏损也能拥有较为宽松的现金流。

表 2-9 SaaS 企业的不同盈利模式对比分析

	付费模式	免费试用	免费增值	永久免费
类型	第一次使用即付费	30 天免费试用期	个人用户免费，企业用户收费	广告创收，或者其他周边产品
代表公司	Workday	Zendesk	Box	Spicework，Wave Acct
优点	毛利率高	销售成本低	扩张速度快	容易推广
缺点	营销和销售上投入较大	很多用户停留在围观状态	免费产品与收费产品的差异权衡	盈利条件是很大的用户规模
适用范围	用户集中度高、已有用户基础	用户已经有意向购买	可对用户进行合理管	可以使得周边产品获得销售收入
评价	具有用户优势的大 SaaS 公司	公司产品具有好的使用体验	需要有很大的用户量级	较少公司采用这种模式

（6）成本结构。SaaS 公司的前期成本费用一般较高，主要是公司在成立初期会重点进行用户规模化扩张和产品多样化创新，从而导致获客成本和软件产品研发费用高企。后期随着公司获客效率逐渐提升、用户规模增速放缓、软件研发进入资本化，较低水平的服务边际成本和稳定增长的合同收入将驱动 SaaS 公司在达到盈亏平衡点

后实现利润的爆发式增长。因此 SaaS 模式下公司前期成本越高预示着用户数量扩张越快，从而后期利润爆发动力越为强劲。另外，SaaS 模式下还存在一些隐形成本缩减，比如按需分配的服务模式可减少软件产品的决策成本，合同订阅的客户关系可以减少客户锁定费用等。

2.3.2 SaaS 商业模式市场特征

资本市场对 SaaS 商业模式弱盈利性的容忍度在不断提升。据 BSV 云计算投资组合统计发现，SaaS 公司较差的盈利表现与上市数量的增长速度呈现出显著的反比关系。相较于 SaaS 公司的弱盈利性，市场更偏向于认可并看好其高增长性。与传统软件公司相比，SaaS 模式的软件公司的确表现出高水平的收入增长性。据 SEG[①]和 PCS[②]的数据统计，2014 年传统软件公司的收入增长率仅达 8%，而 SaaS 软件公司的收入增长率达 28%，其中未上市的 SaaS 公司收入增长率中值已达 37%，表现出更好的成长性。

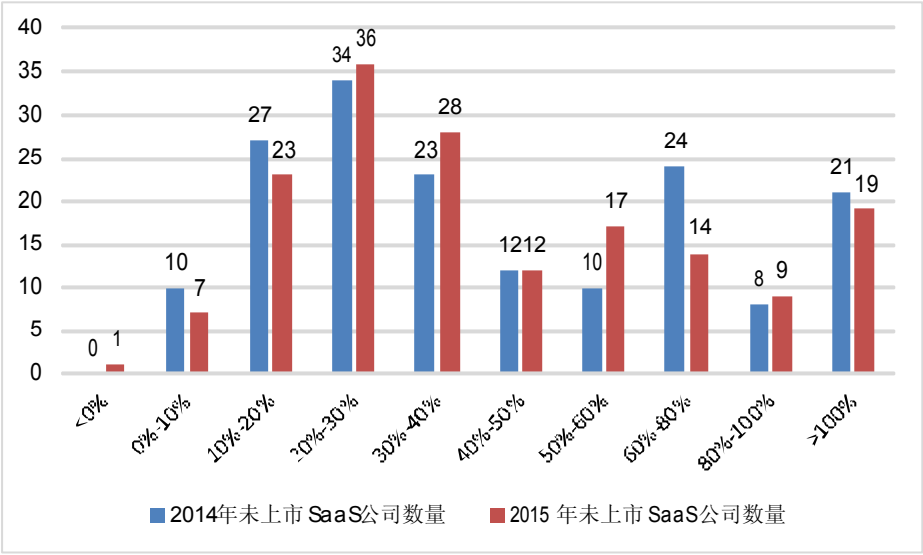


图 2-8　未上市 SaaS 公司的收入增长率情况

关于 SaaS 商业模式的价值衡量，投资者重点参考的关键评价指标不是公司利润，而是收入增长率。本文将传统软件上市公司和 SaaS 上市公司的盈利能力、营运现金流和收入增长率三个指标进行对比统计，发现 SaaS 公司虽然盈利能力表现较弱，但

[①] SEG：Software Equity Group
[②] PCS：Pacific Crest SaaS

收入增长速度更高，营运现金流更充裕，因此市场给予 SaaS 公司更高的估值倍数。

表 2-10　上市 SaaS 公司与传统软件公司估值对比（加权平均）

公司类型	盈利能力	营运现金流	收入增长率	市销率
SaaS 上市公司	-8%	+15%	33%	8.7 倍
软件上市公司	+8%	+28%	8%	3.3 倍

进一步探究 SaaS 公司高增长性的原因发现，其主要驱动要素是 SaaS 商业模式的创新特征。SaaS 订阅服务的盈利模式会产生大量的预收账款，递延收入成为 SaaS 公司收入项的重要组成部分，且这部分收入因分期摊销而被延迟确认。虽然前期 SaaS 公司获取的收入比传统软件公司的产品销售收入低，但当 SaaS 模式下的订阅服务经常性收入超过传统软件公司的产品销售收入后，递延收入摊销将驱动 SaaS 公司后期收入增长加速。

SaaS 公司在低速增长情况下，订阅服务的经常性收入主导收入增长。在用户规模同速增长时，传统软件公司将比 SaaS 公司更快获取短期收入，因为传统软件公司在销售软件产品时当期确认了全部销售额，而 SaaS 公司当期只能确认部分销售收入，其余将在未来摊销确认，具有更持久的增长动力。

SaaS 公司在高速增长情况下，收入增长驱动力除了订阅服务的经常性收入外，还有其他服务项收入，长远来看增长潜力更高。在用户规模同速增长时，传统软件公司和 SaaS 公司前期收入增长率差异不大，而后期 SaaS 公司的收入增长动力将更为强劲。

3 SaaS 商业模式的评价体系

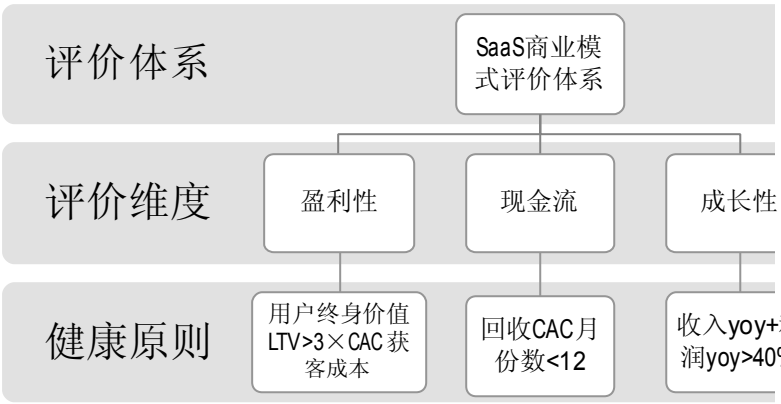


图 3-1 SaaS 商业模式的评估体系框架

3.1 盈利性分析

对于 SaaS 公司而言，保持用户终身价值（LTV）和获客成本（CAC）的平衡非常重要。首先，LTV>CAC 是基本前提，因为这表示 SaaS 公司在每个用户身上可以保持基本的盈亏平衡，而不至于在用户规模扩张阶段遇到严重的资金短缺问题。但从更长远的盈利性来看，公司在运营过程中还存在着房屋租赁、行政人力等其他与用户无关的成本，LTV 如果只能覆盖基本的 CAC，仍不能支撑公司长期的生命活力。因此，公司只有在获客阶段具备一定的利润空间，才能占据主动的同业竞争地位。结合业内普遍采用的评价标准，本文给出衡量 SaaS 公司盈利性的健康标准，即用户终身价值 LTV 应大于 3 倍的获客成本 CAC，如图 3-2 所示。

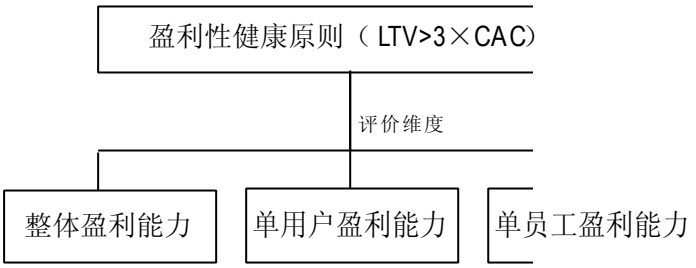


图 3-2 SaaS 公司的盈利性健康标准及评价维度

本文研究主要从公司整体、单用户和单员工的盈利能力这三个维度来分析 SaaS 公司的盈利性，并结合财务和运营指标来构建对应的评价体系。

（1）整体盈利能力。SaaS 公司的收入主要由订阅服务收入（月经常性收入 MRR）和专业服务收入构成。其中，订阅服务收入是最主要的收入来源，且毛利率大多可达 80%左右；专业服务收入多数情况下为外包业务，占公司总收入的比例一般不高。由于 SaaS 公司的毛利率水平较高，且前期的各项费用会随着公司的收入高速增长而摊低，因此，订阅服务收入（MRR）作为公司的主要收入来源，是影响公司整体盈利能力的重要指标；订阅服务收入（MRR）又受到单用户月贡献收入（ARPU）和用户数量两个指标影响；其中，影响用户数量指标的主要是渠道转换率和用户流失率。综合而言，影响 SaaS 公司整体盈利能力的关键指标体系如图 3-3。

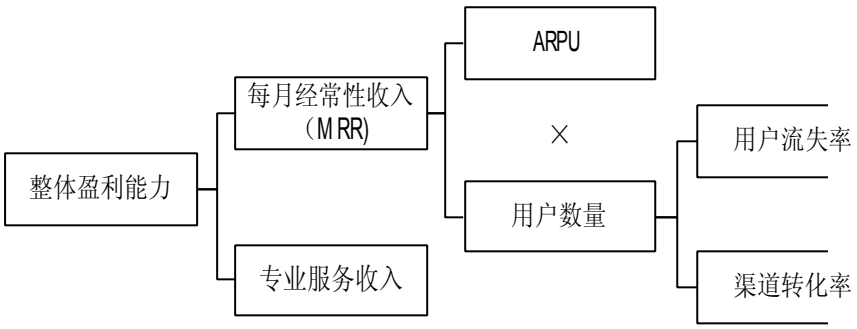


图 3-3　SaaS 公司整体盈利能力的评价指标

（2）单用户盈利能力。SaaS 商业模式的价值主张是以用户为中心，且早期阶段为获取大量用户而使得销售费用水平居高。因此单用户盈利能力是评价 SaaS 商业模式盈利性的重要维度，下文将从 CAC 和 LTV 两个衡量指标展开构建单用户盈利能力的评价体系。

用户终身价值（LTV）=单用户月贡献收入（ARPU）×平均用户寿命-单用户可变成本。其中，ARPU 指标主要取决于公司的盈利模式，比如针对客户差异化需求的分层定价策略有助于最大化挖掘单用户的 ARPU 值。平均用户寿命指标主要与用户流失率紧密相关，降低用户流失率将直接提高平均用户寿命，而用户流失率主要受产品评价、客户满意度等因素影响，优化产品性能和提升用户服务等都有助于降低客户流失率。单用户可变成本是每个新增用户所需的服务成本。

单用户获客成本（CAC）=当期获取新增用户总成本÷当期新增用户数量。公司获取用户的总成本主要体现在销售费用上，受销售人员成本和营销方案成本的影响。

如果要降低获取用户的总成本，可以提高单个销售人员或者单个营销方案的推广效率，如借助互联网渠道扩大营销覆盖面，根据用户实时需求改进营销方案，对销售人员进行技能培训等。公司当期新增的用户数主要受潜在用户数量和渠道转化率的影响，将潜在用户培养为深度用户包含多个中间环节，从用户了解产品或服务、试用产品或服务、订阅产品或服务到续订产品或服务等各个销售渠道环节都存在着一定的用户转化率。如果要提高当期新增的用户数量，关键是如何最大化提升各个销售渠道的用户升级效率，比如提升个性化服务，优化产品性能，培养用户使用习惯等。

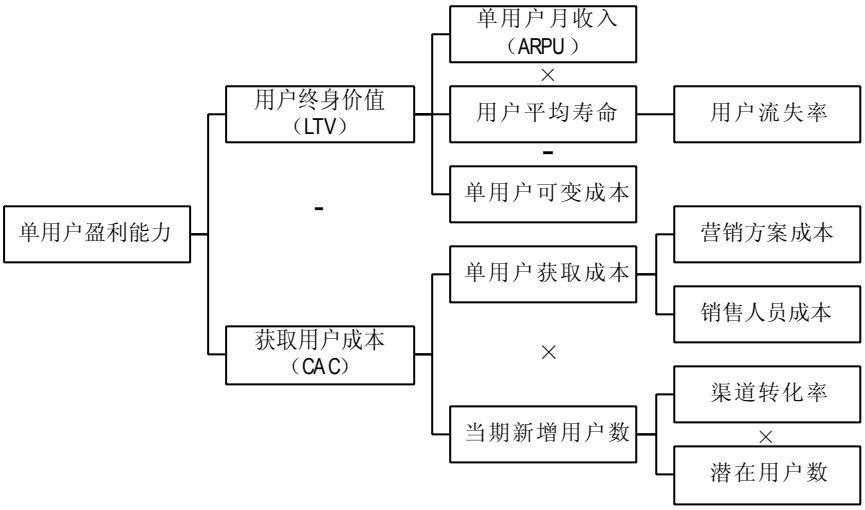


图 3-4　SaaS 公司单用户盈利能力的评价指标

（3）单员工盈利能力。单员工的盈利能力通过单个员工的毛利率指标来衡量，主要用于和单员工的费用收入比进行比较，单个员工为公司创造的毛利至少应大于其工资水平。同时，将 SaaS 公司与传统软件公司对比来看，如果 SaaS 公司单个员工的毛利率越高，说明 SaaS 公司的生产效率越高。

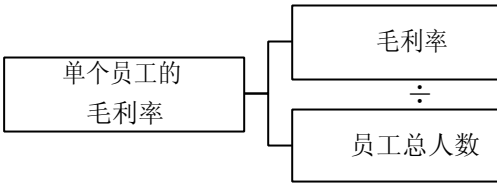


图 3-5　SaaS 公司单个员工盈利能力的评价指标

综上以上对 SaaS 公司盈利性的评价体系构建，下文选取出其中的关键财务和运

营指标，可实际用于 SaaS 商业模式公司的盈利性评价。各指标的具体说明见表 3-1。

表 3-1　SaaS 商业模式的盈利性评价指标解析

盈利性评价指标说明	
获客成本（CAC）=销售费用÷新增的用户数量 ·销售费用=营销方案成本+销售人员成本 ·新增的用户数量	**获客成本（CAC）**是公司获取每个用户所需的成本，可预测销售费用的投入带来的用户数量，可与用户终身价值（LTV）比较来决定公司是否应继续营业
用户终身价值（LTV）=ARPU×平均用户寿命 - 单用户可变成本 ·ARPU（单用户月均贡献收入） ·用户平均寿命 ·流失率 ·单用户可变成本	**用户终身价值（LTV）**是用户在使用产品期间为公司带来的净利润。当 CAC 大于 LTV 时，商业模式失衡；当 LTV 大于 CAC 时，商业模式良好
月经常性收入（MRR）=总用户数×ARPU ·用户数量 ·ARPU	**月经常性收入（MRR）**是衡量整体盈利能力的关键指标，也是衡量公司成长性（收入增长）的重要指标
渠道转化率=签约用户数/潜在用户数 ·潜在用户数 ·签约用户数	**渠道转化率**是潜在用户转变为实际用户的比率。公司可利用渠道转化率计算为获得一定数量目标实际用户所需推广的潜在用户数量范围
用户流失率=用户月流失数÷期初用户总数	**用户流失率**（Churn Rate）指用户流失的速度，与用户的平均寿命成反比。当流失率为负值时，即存量用户续约的速度大于用户流失的速度时，公司的收入会加速增长

3.2　现金流分析

现金流是维持一个公司生命活力的血液系统，即使优质公司也有可能因为资金短缺而破产。SaaS 公司初期需要进行用户数量的大规模扩张，高企的获客成本导致公司承负着较大的现金流压力，如果处理不善将导致严重的财务困境。所以公司能否在一定期限内通过经常性收入回收巨大的获客成本投入，成为 SaaS 公司能否存活并持续生命力的关键。结合业内普遍采用的评价标准，本文给出衡量 SaaS 公司现金流的健康标准，即公司需要在一年内回收 CAC，如图 3-6 所示。

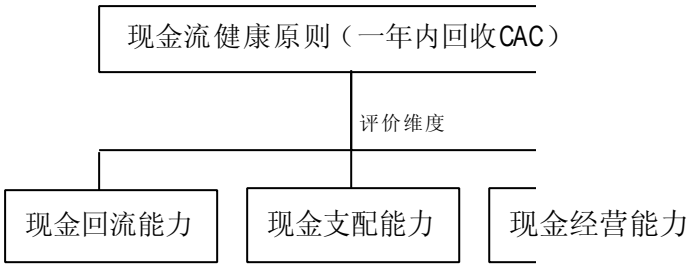


图 3-6　SaaS 公司现金流的健康标准及评价维度

本文研究主要从三个维度来分析 SaaS 公司的现金流情况，一个是公司现金回流能力，二是公司现金支配能力，三是现金经营能力。

现金回流能力主要通过公司回收 CAC 的周期指标来衡量，该指标与 ARPU 和 CAC 两个指标相关。举个例子，比如公司单月用户价值 ARPU 是 2000 元，获客成本 CAC 为 8000 元，则获客成本 CAC 的回收周期为 1/3 年。根据现金流评价原则，SaaS 公司回收获客成本 CAC 的周期应该控制在一年以内，才能保证现金流充沛，而公司能在越短时间内回收获客成本 CAC，即表明公司的现金回流能力越强。

现金支配能力主要通过公司占用他人净现金的周期指标来衡量，该指标是公司占用他人现金周期与公司被他人占用现金周期的差值，其中公司占用他人现金用递延收入来表示，公司被他人占用的现金用应收账款来表示。SaaS 公司受订阅服务的大量递延收入影响，占用他人净现金流一般表现为正值。

现金经营能力主要通过传统的经营性净现金流指标来衡量，体现的是公司的经营造血能力。目前国外 SaaS 公司的经营性净现金流大多为正值，国内部分的初创型 SaaS 公司的经营性现金流仍为负值。

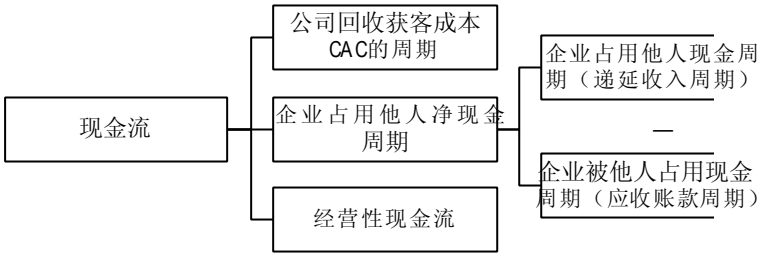


图 3-7　SaaS 公司现金流的评价指标

综上以上对 SaaS 公司现金流的评价体系分析，下文选取出其中的关键财务和运营指标，可实际用于 SaaS 商业模式公司的现金流评价，各个指标的详细解释说明见

表 3-2。

表 3-2　SaaS 商业模式现金流的评价指标解析

现金流评价指标说明	
CAC 的回收周期=CAC÷ARPU（月） ·CAC（获客成本） ·ARPU（单用户月均价值）	**CAC 的回收周期**表明公司的现金流回流能力，也显现出公司客户开发的收益回报情况
公司占他人净现金周期=公司占他人现金周期 -公司被他人占现金周期 ·公司占用他人现金周期（递延收入周期） ·公司被他人占用现金周期（应收账款周期）	**公司占他人净现金周期**表明公司对现金流的支配能力。其中，公司占用他人现金多为递延收入，被他人占用现金则多为应收账款，SaaS 公司占用他人净现金一般为正
经营性净现金流	**经营性净现金流**为传统的现金流经营能力评价指标，一般结合投资活动净现金流和筹资活动净现金流来综合评价

3.3　成长性分析

SaaS 公司在满足盈利性健康原则（LTV>3×CAC）的前提下，其成长性分析主要决于订阅服务收入的增长速度。因为当公司逐渐进入平稳期，边际成本降低，订阅收入的增速越高，公司的爆发蓄力越足，盈利前景越好。结合业内普遍采用的评价标准，本文给出衡量 SaaS 公司成长性的健康标准，即公司净利润和收入的增速之和应大于 40%，如图 3-8 所示。为避免 SaaS 公司缺失潜在的盈利能力，成长性分析综合考虑了净利润和收入两个指标的增长率之和。

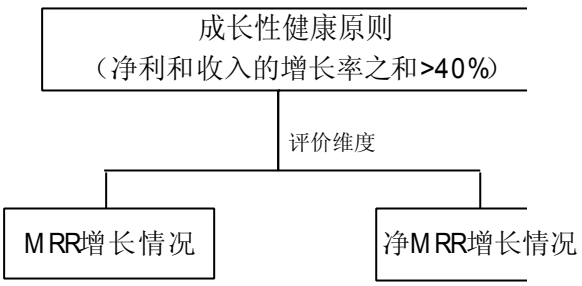


图 3-8　SaaS 公司的成长性健康标准及评价维度

本文研究中，衡量 SaaS 公司成长性的重要指标是月经常性收入 MRR 的增速。而 MRR 的增长主要取决于用户数量、订阅合同数量和新增产品销量。其中，用户数

量受渠道转化率、流失率和营销团队数量影响，当公司的渠道转化率和流失率的差值达到最大时，扩大营销团队可使公司的 MRR 再次增长。

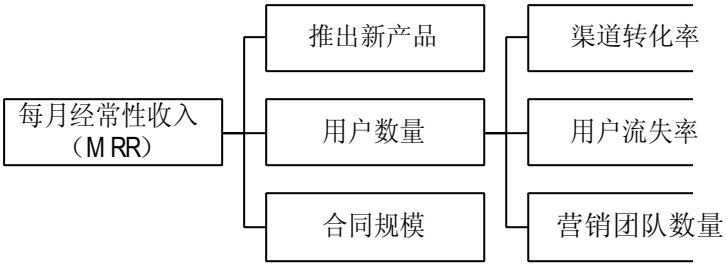


图 3-9　SaaS 公司的每月经常性收入（MRR）评价指标

同时，净 MRR 指标也可以用于评价 SaaS 公司成长性，由存量用户续约新增收入、新用户签约新增收入及流失用户收入三个指标构成，有助于更细化的分析公司收入增长的驱动要素。

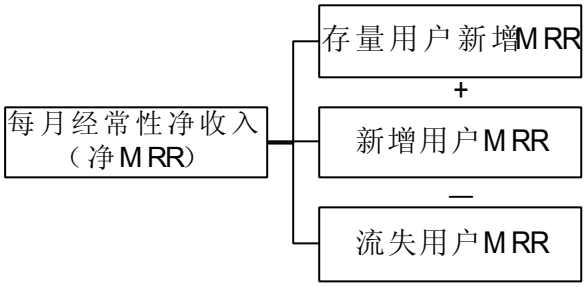


图 3-10　SaaS 公司的每月经常性净收入（净 MRR）评价指标

综上以上对 SaaS 公司成长性的评价体系分析，下文选取出其中的关键财务和运营指标，可实际用于 SaaS 商业模式公司的成长性评价，各指标的详细解释说明见表 3-3。

表 3-3　SaaS 商业模式的成长性评价指标解析

成长性评价指标说明	
MRR 的月度增长率	**MRR 的月度增长率**是 SaaS 公司成长性的最重要衡量指标，一般 SaaS 公司的收入增长性都表现突出。该指标主要受合同规模、用户数量、新增产品销量等多个因素影响。
·新增产品销量 ·合同数量增长率 ·用户渠道转化率 ·用户流失率 ·成交金额增长率	

4 案例分析

4.1 Salesforce 商业模式设计

1）Salesforce 公司简介

美国 Salesforce 公司（纽交所股票代码 CRM）于 1999 年 3 月成立，是全球最早的 SaaS 服务提供商，也是 CRM（用户关系管理系统）软件服务提供商的市场龙头，2015 年市场占有率达 19%。其产品群族是让独立软件供应商和用户在 sforce 用户/服务平台上整合与定制各自的产品，并按需建立云端软件。同时，Salesforce 于 2011 年至 2014 年在《福布斯》全球最具创新力企业排行榜上连续稳居首位。公司主要产品包括 Sales Cloud（运营销售云）、Service Cloud（服务云）、Marketing Cloud（市场云）和 Community Cloud（社区云），以及 Salesforce1 Platform（云端应用程序开发平台）。同时，公司在推出 Force.com 和 Heroku 等平台后，当前正从 SaaS 模式向 PaaS 模式延伸。

2）公司商业模式核心优势

与传统软件企业相对比，以 Salesforce 为代表的 SaaS 商业模式具备以下优势。一是 SaaS 商业模式符合企业级用户“多样少量”的业务特征。传统软件公司的价值主张是以产品主导，业务特征表现为“少样多量”，而当前软件公司的价值主张是以服务主导，业务特征转变为“少量多样”，SaaS 模式正是在用户多元化需求的驱动下快速发展。二是 SaaS 模式缩减了软件的初始化成本，对中小型企业具有较强的吸引力。传统软件的初始化成本包括服务器配置、产品授权、人员培训等成本，对基础设备的要求较高，对于中小型企业有一定的门槛，而 SaaS 模式具备按需分配、基础设备零要求和软件服务租赁的特征，是中小企业的最佳选择。三是 SaaS 企业的收入增速远高于传统软件企业。SaaS 模式基于互联网平台掌握了更多元化的营销渠道，业务扩张相对于传统企业更快速和高效。Salesforce 于 2014 年凭借 38 亿美元的收入首次位列全球软件企业 TOP10，且收入增速远超 Oracle 等传统软件企业。

表 4-1　Salesforce 公司 SaaS 商业模式的七大优势

Salesforce 核心优势	具体说明
安全、隐私、规模化	Salesforce 云服务平台为用户提供了一个保密性更强、更加可靠和安全的平台
无需做基础搭建	用户无需投入大量时间在前期的设备组建和软件底层技术开发，可直接在 Salesforce 平台开发
与传统系统融合	Salesforce 平台通过 API 接口，IT 用户可将新平台与原有 IT 应用快速融合
用户接受程度高	Salesforce 产品和服务方便用户学习使用，大部分功能已在 Amazon、Facebook、Google 上采用，用户并不陌生
借助平台快速发展	用户与第三方开发者可在 Force.com 和 Heroku 平台上进行开发，平台可满足开发者的个性化需求，并支持多种编程语言
提升企业创新能力	通过提供基础框架和良好的开发环境，开发者有更好机会在平台上创造出新的应用，无需投入大量资金在硬件和渠道搭建上
降低企业成本	与传统的软件服务模式相比，云计算技术的应用让 Salesforce 的用户可节省更多费用

3）公司商业模式创新价值

Salesforce 的产品成熟度很高，营销自动化、标准或自定义的报告与分析、扩展可能性都很强。公司的在线 CRM 是面对企业战略的数据整合和分析，深受大中型企业用户喜爱。同时，公司通过推出不同功能类型和不同定价档次的个性化 CRM（SaaS 模式）服务产品满足不同类型的企业用户，各项业务指标获得大幅提升。

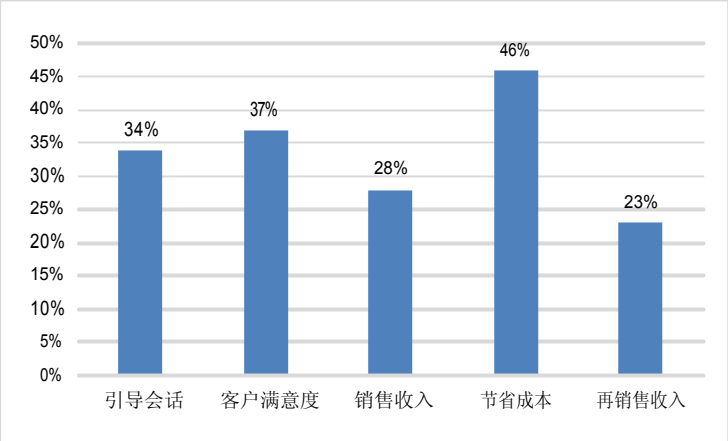


图 4-1　Salesforce 的定制化产品服务提升多项业务指标

公司目前云生态系统中已有超过 1800 个应用，安装次数超过 150 万次，已成功服务过超过 10 万量级的各领域企业用户，如金融服务业的澳银、制造业的欧莱

雅和快递业的日本邮政等。同时，公司主要产品 Sales Cloud、Service Cloud 和 Marketing Cloud 等从多维度实现了用户满意度（+37%）和销售收入（28%）的高速增长。

表 4-2　公司主要产品的用户改善指标数据

Sales Cloud 产品的用户改善报告（平均百分比）（成功用户 10 万+）					
赢单率	销售生产力	商机转化率	预测精准	驱动销售增长	
+26%	+36%	+38%	+45%	+28%	
Service Cloud 产品的用户改善报告（平均百分比）（成功用户 3.4 万+)					
顾客维系	减少支持成本	更快的解决问题	服务人员效率	提升顾客满意度	
+34%	+35%	+37%	+40%	+37%	
Marketing Cloud 产品的用户改善报告（平均百分比）					
降低用户服务支出	提升社交化销售	提升市场活动效益	增进产品 R&D	增强竞争情报	增加品牌营销
+42%	+44%	+59%	+64%	+84%	+94%

4.2　Salesforce 商业模式评估

4.2.1　商业模式评价分析

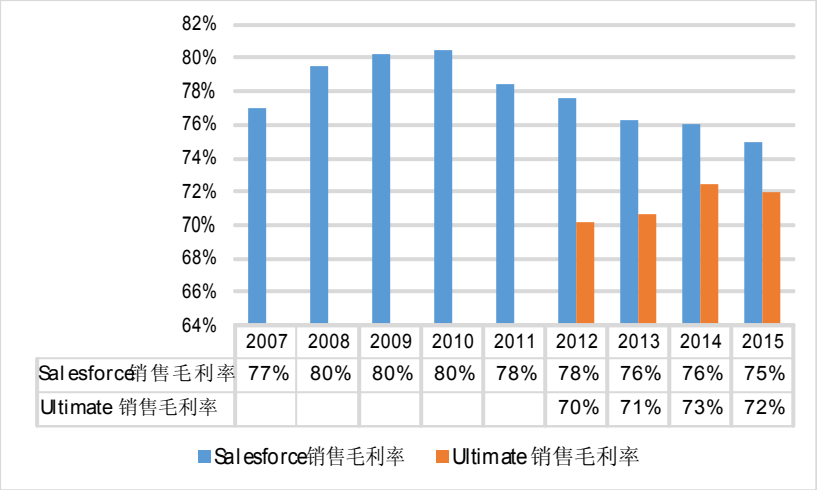
1）盈利性评价

SaaS 公司的盈利性主要通过毛利率高低，以及各项费用（管理费用、销售费用等）的收入占比去衡量。

毛利率方面，SaaS 公司的毛利率较高主要是因为 SaaS 公司主营业务是订阅服务，其成本费用主要是云设备折旧、数据中心员工薪酬、外部服务提供者费用、数据中心和网络费用等。因此随着用户基数的增加，公司可以在更大的基数上分摊设备折旧、托管费用、员工工资等，新增用户带来的边际成本相对变小。而传统的软件企业主要包括光盘、生产费用、外加工费用、包装费用等，其中光盘等费用不会随着用户基数的增加而大幅降低，因此新增用户带来的边际成本相对较大。

我们通过对比分析纯正的 SaaS 公司 Salesforce 与兼营传统软件业务和 SaaS 业务的 Ultimate，发现 Salesforce 的毛利率均高于 75%，且显著高于 Ultimate，主要是因

为 SaaS 业务的毛利率显著高于传统软件业务的毛利率。

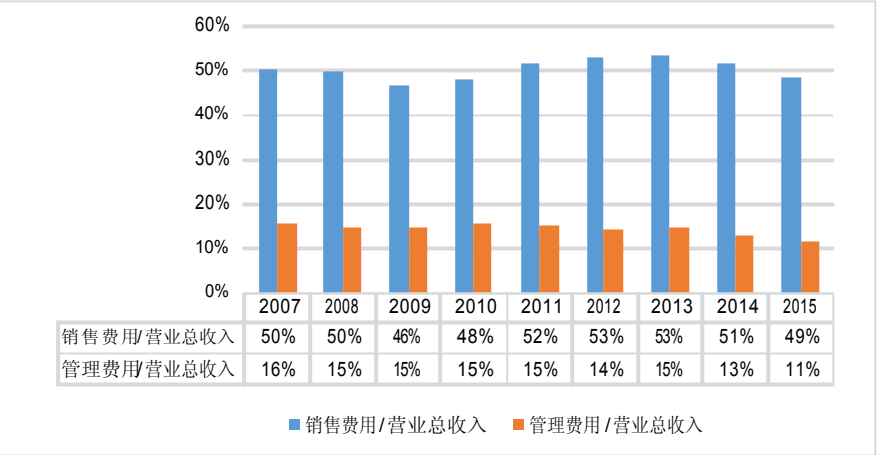


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Salesforce销售毛利率	77%	80%	80%	80%	78%	78%	76%	76%	75%
Ultimate 销售毛利率						70%	71%	73%	72%

图 4-2　Salesforce 和 Ultimate 的毛利率情况

数据来源：公司财报

费用方面，SaaS 公司销售费用的收入占比居高，大约为 50%。主要是 SaaS 公司高速扩张，而销售费用主要来自于公司营销方案费用、营销人员费用和广告费用。在企业扩张的初期，公司一般会消耗大量资金在销售方面，以获取更多用户。但是后续随着公司逐渐进入平稳期，新增用户所需的销售费用在逐步呈现下降趋势，预计进入成熟平稳期后的 SaaS 公司净利润将会大幅提升，并实现正向盈利。



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
销售费用/营业总收入	50%	50%	46%	48%	52%	53%	53%	51%	49%
管理费用/营业总收入	16%	15%	15%	15%	15%	14%	15%	13%	11%

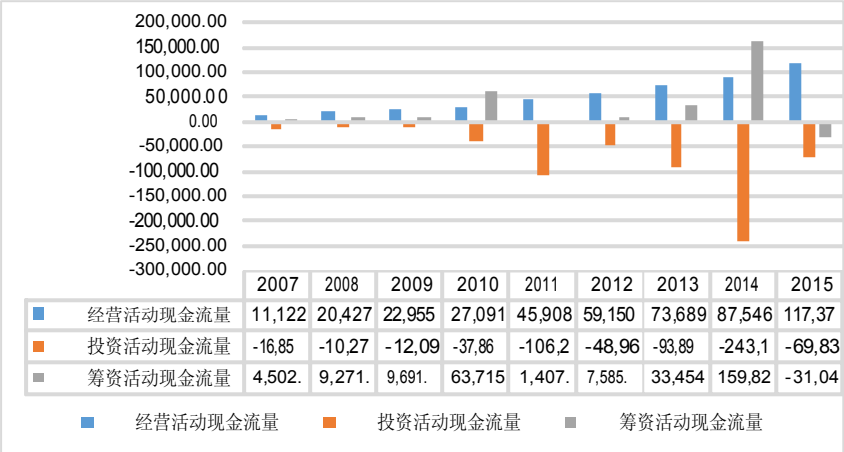
图 4-3　Salesforce 的销售费用和管理费用情况

数据来源：公司财报

2）现金流评价

Salesforce 公司的现金流状况整体表现良好。经营性现金流方面，2007-2015 年

均为正数且逐年增长，主要是因为企业存在大量的递延收入，尽管净利润部分企业为负数，但经过递延收入的调整，经营性现金流大多就变为正值。投资性现金流方面，2007-2015 年一直保持负值说明公司具有大量的投资项目需求，尤其是 2014 年投资性现金流远高于其他年份。筹资性现金流方面，公司主要受外部融资和股份回购影响而呈现正负波动。



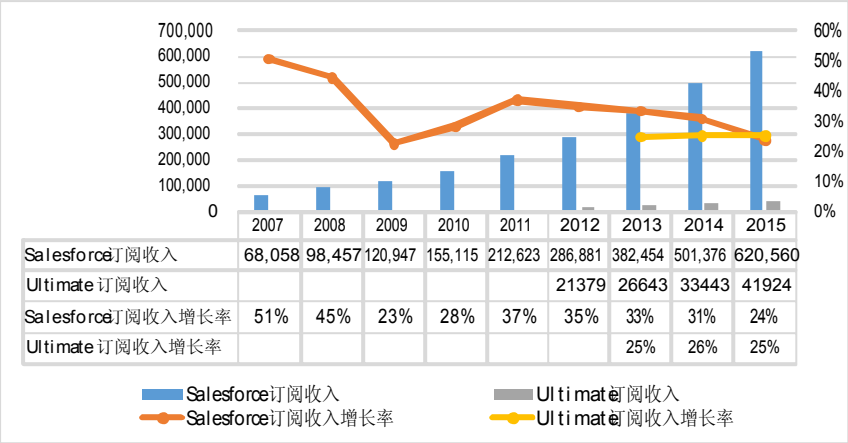
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
经营活动现金流量	11,122	20,427	22,955	27,091	45,908	59,150	73,689	87,546	117,37
投资活动现金流量	-16,85	-10,27	-12,09	-37,86	-106,2	-48,96	-93,89	-243,1	-69,83
筹资活动现金流量	4,502.	9,271.	9,691.	63,715	1,407.	7,585.	33,454	159,82	-31,04

图 4-4　Salesforce 的现金流情况（万美元）

数据来源：公司财报

3）成长性评价

SaaS 公司的成长性分析主要通过公司主营业务收入的增长性来衡量。因为 SaaS 公司的关键指标在于用户的数量和用户合同的规模，用户数量越多，合同规模越大，公司业务收入的规模效应越突出，在前期投入成本逐步被摊低，以及公司扩张速度放缓后，公司将进一步实现盈利。SaaS 公司订阅服务收入的增速都比较快，纯正的 SaaS 公司同比增速最高可达 50%以上，传统兼营的 SaaS 转型公司收入增速相对缓慢，仅约为 25%。而 Salesforce 当前已逐步进入成熟平稳期，客户规模扩张放缓，因此订阅收入增速逐步下降。

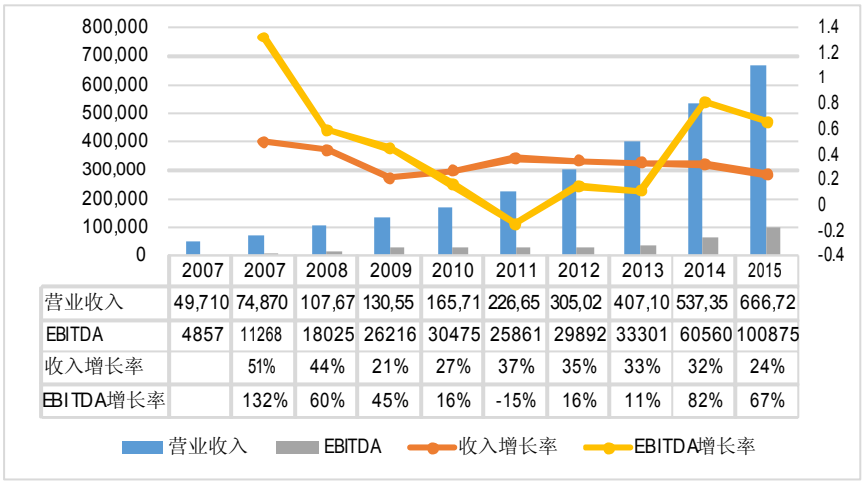


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Salesforce订阅收入	68,058	98,457	120,947	155,115	212,623	286,881	382,454	501,376	620,560
Ultimate订阅收入						21379	26643	33443	41924
Salesforce订阅收入增长率	51%	45%	23%	28%	37%	35%	33%	31%	24%
Ultimate订阅收入增长率							25%	26%	25%

图 4-5　Salesforce 和 Ultimate 的主营业务收入及增速情况（万美元）

数据来源：公司财报

相对于 SaaS 公司“40%法则”的成长性健康标准，Salesforce2015 年的营业收入和 EBITDA 的增长率之和为 91%，符合公司健康性原则，说明公司的收入和净利具备较好的成长弹性。



	2007	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
营业收入	49,710	74,870	107,67	130,55	165,71	226,65	305,02	407,10	537,35	666,72
EBITDA	4857	11268	18025	26216	30475	25861	29892	33301	60560	100875
收入增长率		51%	44%	21%	27%	37%	35%	33%	32%	24%
EBITDA增长率		132%	60%	45%	16%	-15%	16%	11%	82%	67%

图 4-6　Salesforce 的收入和 EBITDA 及增速情况（万美元）

数据来源：公司财报

4.2.4　公司价值评估分析

1）行业潜在市场空间测算

本文针对 Salesforce 公司涉及的几大业务板块，对整体行业的市场空间进行估算。假定 Salesforce 公司 2020 年进入平稳期，根据 Gartner 和公司财报的业务数据以及各业务市场的复合增长率，我们测算出 2020 年用户关系管理 CRM 领域的潜在市

场空间为 221 亿美元，其中 55 亿来自销售，75 亿来自服务，44 亿来自于市场推广，35 亿来自电子商务；商业智能 BI 领域的潜在市场空间为 227 亿美元。企业资源计划 ERP 领域的潜在市场空间为 368 亿美元，其中旅行管理、人力资源管理、供应链管理、财务管理、资产管理、服务台等领域当前还未完全并入云计算，假设 2020 年已业务开发成熟。组织协作领域的潜在市场空间为 85 亿美元。平台领域的潜在市场空间为 211 亿美元，其中 APP 研发调配有 170 亿空间，数据整合优化有 41 亿空间。最后测算出 2020 年公司进入平稳期后，其所在的行业总市场潜在空间达 2688 亿美元。

表 4-3　Salesforce 公司的企业软件市场空间估算表（亿美元）

行业	用户关系管理 CRM				商业智能 BI			企业资源计划 ERP								组织协作 Collaboration			平台 Platform	
潜在市场	221				227			368								85			211	
子行业	销售	服务	市场推广	电子商务	分析型 Apps	BI 工具	关系型数据库 DBMS	旅行管理 TM	人力资源管理 HRMS	财务管理 FM	供应链管理 SCM	资产管理 AM	服务台 IT Helpdesk	制造管理 Manufg/Ops	人力资本管理 HCM	团队协作	网络会议	企业内部管理	App 研发/调配	数据整合&优化
潜在市场	55	75	44	35	51	90	86	368	43	107	92	15	15	60	29	12	23	50	170	41
CAGR（13-20）	14.2%	12.6%	21%	13.2%	8.7%	6.5%	7.2%	6.9%	6.9%	7.2%	10.4%	6.7%	6.2%	7.6%	6.9%	14.7%	10.4%	10.5%	7.8%	10.5%
2020 年潜在市场	139	172	167	83	91	140	140	587	69	174	184	24	23	100	46	31	46	101	288	82
合计	2688 亿美元																			

数据来源：Gartner，公司财报

2）公司价值的市场法评估

SaaS 公司的净利润一般为负，但收入表现出显著的高成长性，对 SaaS 公司估值主要参考的指标是其收入的增长性。因此，我们采用市场法（市销率 P/S）对 Salesforce 公司的内在价值进行评估。

（1）公司收入估算

Salesforce 公司的收入主要分为以下四部分：Cloud Based CRM Software（68.07%）、Cloud Software（27.86%）、Consulting&Services（0.77%）和 Cash(Net of Debt)（3.3%）。其中 CRM 和云软件为订阅收入分项，咨询服务为服务及其他收

入分项。因此，以公司各项主营业务的市占率和增速，以及上节中估算出的各项业务所在行业潜在市场空间作为估值参考，可预测出公司 2020 年进入平稳期后的收入规模达 181.6 亿美元。

表 4-4　Salesforce 公司主营业务的市占率和增速（亿美元）

Cloud Based CRM Software，占公司收入比例为 68.07%								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016e	2017e	2018e
CRM 市占比	12.5%	14.0%	16.1%	18.0%	18.9%	19.40%	19.90%	20.40%
市占比增长率		12.0%	15.0%	11.8%	5.0%	2.6%	2.6%	2.5%
Cloud Software，占公司收入比例为 27.86%								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016e	2017e	2018e
云软件市占比	0.14%	0.31%	0.41%	0.47%	0.53%	0.60%	0.65%	0.70%
市占比增长率		127.21%	33.98%	13.29%	12.79%	14.18%	8.28%	7.65%
Consulting&Services，占公司收入比例为 0.77%								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016e	2017e	2018e
咨询服务收入	1.4	1.81	2.46	3.6	4.62	6	7.5	9.38
咨询服务收入增长率		29.29%	35.91%	46.34%	28.33%	29.87%	25.00%	25.07%
Cash(Net of Debt)，占公司收入比例为 3.3%								
Cash(Net of Debt)(17 亿美元)=Cash&Cash Equivalents(28 亿美元)-Total Debt(excl.convert)(11 亿美元)								

数据来源：公司财报

表 4-5　Salesforce 公司分项收入及增长率预测数据（万美元）

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**平稳期**
订阅收入	45,166	68,058	98,457	120,947	155,115	212,623	286,881	382,454	501,376	123600
订阅收入增长率		50.68%	44.67%	22.84%	28.25%	37.07%	34.92%	33.31%	31.09%	
服务及其他收入	5,743	8,032	9,339	9,875	11,557	12,813	18,939	25,655	36,463	580000
服务及其他收入增长率		39.86%	16.27%	5.74%	17.03%	10.87%	47.81%	35.46%	42.13%	
总收入	49,710	74,870	107,677	130,558	165,714	226,654	305,020	407,100	537,359	1816000
总收入增长率		50.61%	43.82%	21.25%	26.93%	36.77%	34.58%	33.47%	32.00%	

数据来源：公司财报

（2）公司市销率估算

我们根据公司同行业标的的对比情况，预测公司进入平稳期后的市销率为 7.63。

表 4-6 Salesforce 公司市销率情况

市销率 (P/S，ttm)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	平稳期
平均值	9.31	9.58	8.23	8.43	7.92	8.20	7.63
最大值	12.73	12.24	9.68	9.95	10.37	9.10	
最小值	6.36	6.34	6.86	6.68	6.69	6.92	
期末值	11.04	7.65	8.85	9.82	7.02	7.17	

表 4-7 Salesforce 公司同行业市销率对比情况

排名	代码	证券简称	总市值(万元)	市销率
4	**CRM.N**	**赛富时**	**33,432,273.99**	**8.88**
		最高值	**266,737,333.83**	**10.41**
		中位值	**24,162,220.88**	**6.43**
1	MSFT.O	微软公司	266,737,333.83	5.94
2	ORCL.N	甲骨文	110,203,549.35	6.14
3	SAP.N	SAP SE	62,379,802.50	5.09
5	ADBE.O	奥多比系统	31,205,552.58	10.41
6	INTU.O	财捷公司	17,118,889.18	6.72
7	ATVI.O	动视暴雪	16,713,786.58	7.04
8	VMW.N	VMWARE-A	15,833,405.64	4.79
9	EA.O	电子艺界	13,279,774.01	5.58
10	CHKP.O	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	10,094,204.95	10.23
同行业 SaaS 公司的市值加权平均市销率				7.63

（3）公司价值折现评估

根据以上公司 2020 年的收入和市销率估算值，我们可以得出公司进入平稳期后的预估价值=收入×P/S=181.6×7. 63=1385.6 亿美元。通过 wind 公式计算得出公司的资金成本 WACC 为 6.9%，将其作为折现率对公司的平稳期价值（2020 年评估价值为 1385.6 亿美元）进行 5 年折现，得到公司当前的内在价值为 992.6 亿美元。截止 2016 年 5 月 4 日美股开盘，公司总市值约为 500 亿美元，对比来看，说明最早提出

并采用 SaaS 商业模式的 Salesforce 公司具有较大的成长潜力和投资价值，也印证了本文研究的基本逻辑，商业模式创新驱动企业价值创造。

4.3 Salesforce 对中国企业启示

4.3.1 北森云计算公司案例

本文研究选取的国内案例——北森云计算公司，是中国最大的人才管理软件云服务（HRM）供应商，成立至今已逾 12 年，服务了超过 4500 家企业。作为中国 SaaS 模式的最早践行者，北森推出的 iTalent 是国内第一个人才管理云计算软件平台，其提供的软件在成本控制、操作灵活性和大数据处理等方面具有突出的创新价值，目前已推出多个一体化 SaaS 产品，帮助国内的企业客户实现人才管理业务优化。在 SaaS 商业模式创新方面，北森云计算公司具备三大特征，具体见表 4-8.

表 4-8　北森云计算公司 SaaS 商业模式的三大优势

北森云核心优势	具体说明
主要定位中大型客户	北森云公司服务的企业人员规模均在千人以上，最高可达数万人，与国内其他聚焦在中小企业客户的 SaaS 厂商形成差异化市场定位，具有明显的交叉销售优势
最佳实践的客户服务	组建了专业的客户成功团队，保障为每一家企业提供最适合其业务特点的最佳实践，在正确的业务流程上通过软件解决人才管理业务问题
定制化满足客户需求	利用自主研发的 PaaS 平台提供快速可定制化的 开发服务，对于功能型需求，平台可实现低成本的快速交付（利用 PaaS 开发的成本只有传统软件开发的 1/5）

下文将从盈利性、现金流和成长性三个维度来对北森云公司的 SaaS 商业模式进行评价分析。

（1）盈利性分析

毛利率方面，北森云计算公司的毛利率整体水平在 70%左右，显著高于传统兼营 SaaS 业务的公司合力亿捷。与国外相似，合力亿捷公司同时兼营传统的软件服务业务，因此营业成本较高导致毛利率相对偏低。

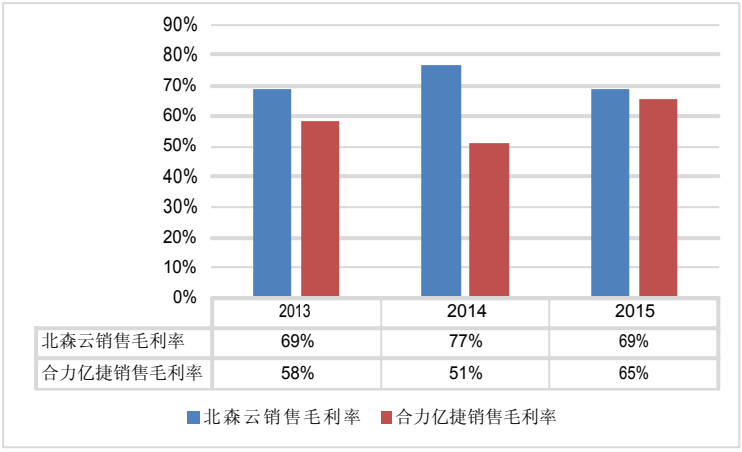


图 4-7　北森云与合力亿捷的毛利率对比情况

数据来源：公司财报

费用方面，国内 SaaS 公司的销售费用在收入里的占比高于管理费用占比，且处于较高水平。从趋势来看，公司的销售费用占收入比重仍在提升加大，主要是由于国内 SaaS 公司相对于美国 SaaS 公司处于更加初创前期的阶段，需要更大的成本费用来获取用户以扩大业务规模。

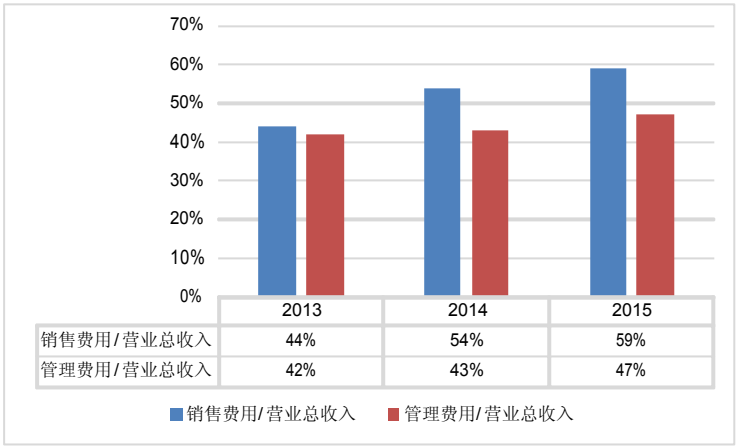


图 4-8　北森云的费用占收入比情况

数据来源：公司财报

（2）现金流分析

国内 SaaS 企业相较于美国，现金流整体表现偏差。通过上市融资等渠道有望改善企业现金流困境，以助力其快速成长。北森云计算公司经营活动所产生的现金流在 2013-2015 年出现恶化的趋势，2015 年表现最为严重，主要是因为公司为扩大市场规模而支出大量的销售费用。同时，2015 年公司的筹资活动净现金流较多，主

要原因是公司在新三板上市进行了大量融资。

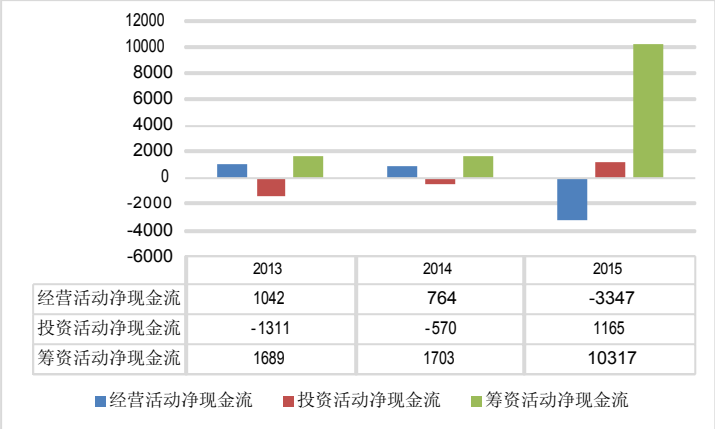


图 4-9　北森云的现金流情况（万元）

数据来源：公司财报

（2）成长性分析

国内 SaaS 公司与美国对比，其主营业务的增长率相对较低，主要是当前国内企业级软件市场对 SaaS 软件服务的接受和购买程度还较低，仍处于市场教育到市场普及的过渡阶段。北森云计算公司 SaaS 软件产品收入高速增长，2015 年 SaaS 软件产品收入达 8292 万元，且同比增速逐步上升，2015 年主营收入增长率已达 55%。

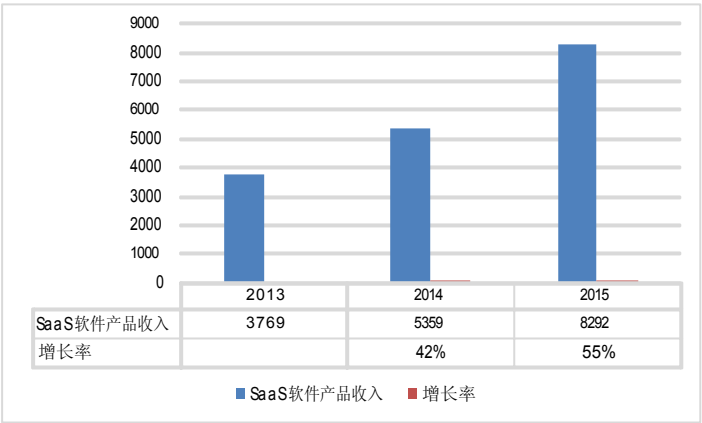
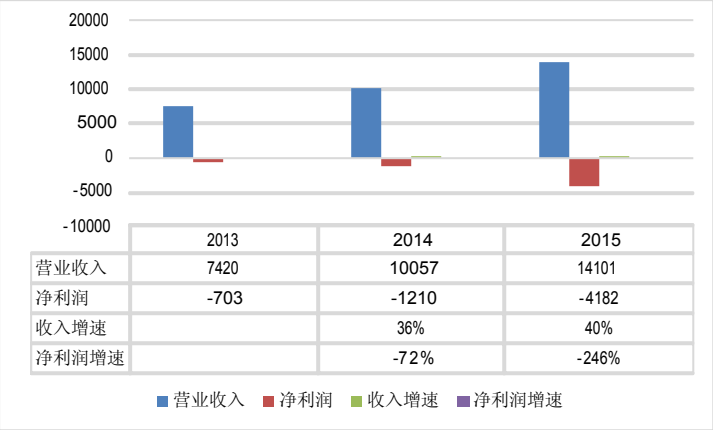


图 4-10 北森云的主营收入及增速情况（万元）

数据来源：公司财报

从盈利状况来看，北森云计算公司近年来的盈利表现较差，一直处于负盈利状态且亏损缺口逐年放大。亏损原因同美国一样，是因为前期用户规模扩张导致获客成本大幅增加，销售费用占收入比居高，但随着用户规模扩张速度放缓和销售费用

减少，且软件服务的边际成本降低和主营收入保持高速增长，公司将逐渐达到盈亏平衡并转而进入平稳期实现正向盈利。



	2013	2014	2015
营业收入	7420	10057	14101
净利润	-703	-1210	-4182
收入增速		36%	40%
净利润增速		-72%	-246%

图 4-11　北森云的收入、净利润及增速情况（万元）

数据来源：公司财报

4.3.3　国内外对比研究启示

Salesforce 作为全球 SaaS 产业龙头公司，凭借低成本、快速部署、灵活定价策略、用户自定义等优势快速取得成功，且 Salesforce 背后的国外 SaaS 产业已发展比较成熟。相比而言，国内的 SaaS 产业才刚起步，但 4200 多万家中小型企业用户的潜在市场吸引了大量参与者，本文选取的北森云计算公司是国内典型的 SaaS 公司，通过将其与 Salesforce 对比分析，我们发现国内外 SaaS 公司仍具有一定的差异性。

美国的 SaaS 市场发展较为成熟，虽然前期用户规模扩张和高企的销售费用导致盈利性不佳，销售费用已出现递减趋势，表明用户的规模效应已经凸显。且公司的主营收入保持高速增长，毛利率在 75%以上水平，经营性现金流为正值且逐年增加，流动性和经营状况良好。综合来看，美国 SaaS 公司具有较好的成长潜力和可观的盈利预期。

国内的 SaaS 市场发展仍处早期，用户市场扩张的成本费用仍在逐年递增，毛利率水平在 50%左右，且经营性现金呈现净流出状态，盈利性和流动性相对美国都表现更差。同时，国内 SaaS 公司的收入增长整体弱于美国，主要是国内 SaaS 公司多处于初创阶段，用户并未形成规模效应，盈利预期在现阶段还不能充分体现，但未

来仍具有较大的成长空间。

综合以上国内外 SaaS 公司的对比分析，我们发现国外 SaaS 公司的发展成熟度远高于国内公司。Salesforce 等国外成功案例对于国内 SaaS 公司而言具有较好的借鉴和启示作用。基于此，下文将从外生性和内生性两个方面为国内的 SaaS 企业发展提出针对性的参考建议。

从外生性来看，中国 SaaS 企业可以借助资本市场力量推进外延并购合作战略，进一步驱动公司业务协同扩张和资源整合变现，从而实现成长加速并提前进入收获期。比如国内小型的 SaaS 公司可以和 BAT 等社会化媒体平台展开合作，以达到互补共赢；而大型的 SaaS 公司可以通过并购营销、金融等业务相关领域的优质标的，以增强自身的客户规模和盈利能力。以 Salesforce 为例，其成本费用虽然前期居高，但有下降趋势，主要是近年来随着公司外延扩张战略的不断推进，在 SaaS 市场已形成一定的资源垄断优势和用户规模效应，成长潜力和盈利空间将逐步得到体现。

从内生性来看，中国 SaaS 企业可以通过技术和商业模式创新构筑公司的核心竞争壁垒，以进一步提升企业价值。比如以数据为核心资源为客户提供定制化的增值服务，从而扩大收入来源以增强盈利能力。以 Salesforce 为例，其推出的 SaaS 软件服务采用灵活多元化的定价策略，满足多层次的客户需求；且公司的专业服务收入在逐年增长，主要是针对企业客户的个性化需求推出定制化的软件服务方案，以更深入地挖掘客户价值。

结论与展望

本文先对数据驱动型商业模式进行综合性的理论探讨，选取其重要应用方向SaaS 商业模式创新展开深入研究，从成长性、盈利性和现金流三个维度构建 SaaS 商业模式的价值评估体系；同时，本文选取全球最具代表性的 SaaS 公司 Salesforce 进行商业模式评价分析和公司价值评估，并通过国内外公司案例对比研究，为中国 SaaS 企业未来发展提出参考性建议。全文主要结论归纳为以下几点：

第一，DT 时代，大数据是企业的核心竞争力。而数据驱动型商业模式（DDBM）的构成决定了企业价值创造，同类公司的价值差异主要取决于商业模式创新。而 SaaS 是数据驱动型商业模式创新的一个重要应用方向。

第二，基于实证数据，我们得出 SaaS 商业模式的市场特征。SaaS 公司具备弱盈利性，而资本市场对其容忍度在不断提升。同时，收入增长性是 SaaS 公司估值的重要指标，相较于传统软件公司，SaaS 商业模式是驱动公司收入高增长的主要因素。

第三，从财务和运营指标视角入手，构建 SaaS 商业模式的价值评估体系。盈利性健康原则是用户终身价值 LTV 应大于 3 倍的获客成本 CAC；现金流健康原则是需要在一年内回收获客成本 CAC；成长性健康标准是公司的收入和利润增速加和应大于 40%。

第四，本文对 Salesforce 公司进行了商业模式评价。盈利性方面，Salesforce 毛利率保持在 75%以上，显著高于传统软件；但销售费用占收入比例高达 50%，主要源于用户规模扩张。现金流方面，经营性现金流保持正数且逐年增长，主要是递延收入对负净利润的正向调整；投资性现金流为负值，主要是公司具有大量的项目投资需求；筹资性现金流在正负值波动，主要是受外部融资和股份回购影响。成长性方面，Salesforce 主营的订阅服务收入增速较快（50%以上），远高于传统兼营公司的同项收入增速（25%）；同时公司 2015 年的收入和净利润增长率之和大于 40%，符合成长性健康标准。

第五，本文通过国内外 SaaS 公司的案例对比研究，对国内 SaaS 企业未来发展提出两点参考性建议，一是并购扩张有助于快速提高企业外生成长性；二是技术和

商业模式创新有助于增强企业内生竞争力。

本文研究虽然部分解决了 SaaS 商业模式的创新评估问题，但仍存在较多不足有待完善。

研究范围的局限性，本文研究主要从数据驱动型商业模式聚焦到 SaaS 商业模式，并重点关注其评价体系的构建。但 SaaS 仅为大数据云计算领域的一个分支，云计算体系下还有 IaaS 和 PaaS 两种模式，本文并没有对此做延展性探讨。

案例分析的局限性。本文仅对国外 Salesforce 和国内北森云计算两个公司进行案例研究，存在一定的样本局限性。同时，本文在运用 SaaS 商业模式的财务和运营评价指标体系对公司案例进行评价时，受制于一些财务数据的缺失，仅选取了部分重要指标进行例证分析，一定程度上限制了案例评价的全面性。

估值方法的局限性，鉴于 SaaS 公司负利润和轻资产的特征，本文选择采用市场法评估 Salesforce 的公司价值，对于另两种方法（收益法和成本法）并未展开对比研究。另外，由于 SaaS 公司更看重收入增长性，所以本文估值测算主要运用市销率指标，而对于市净率、市盈率等其他指标并未做进一步展开研究。

本文后续的研究工作将围绕以上问题做进一步的完善，以扩大本课题的研究广度；同时，针对本文研究涉及较浅的地方，后面还将做进一步的改进，以提升本课题的研究深度。

致 谢

本篇硕士毕业论文完成期间，我得到了各位老师和朋友们的鼓励和帮助，在此想表达最忠心的谢意。

首先，我要感谢我的导师龚朴教授，在论文完成过程的各个环节都给予了我悉心指导和帮助。比如在本篇论文题目的确定、文章逻辑的把握等问题上，龚老师不惜时间地与我多次讨论，帮助我反复斟酌修改，并给予了重要建议。在此过程中我感受到了导师对我论文工作寄予的厚望以及为人师的严谨与关怀，让我受益匪浅。同时，我也要感谢研究生期间所有教过我课的老师们，不仅帮助我提升专业素养和技能，更帮助我开拓眼界和寻找到自己的兴趣所在，为后来的职业生涯选择做好铺垫。

其次，我要感谢 320 实验室的师兄师姐和同班同学们，为我两年的硕士生活增添许多色彩，也在多方面给予了我支持和帮助。学术上，师兄师姐耐心帮我解答文献阅读中遇到的问题，同师门的同届姐妹们在论文撰写过程中给予我很多鼓励，才得以让我攻克各种困难；生活上，实验室每次聚餐总是满载欢笑，让我深深感受到家一般的温情和归属感；工作上，师兄为我提供职业选择上的建议和帮助，让我受益颇多。另外，非常感谢专硕 1405 班的同学们，让我体会到集体的温暖和朋友的珍贵，在毕业之际，希望大家都能前程似锦！

再者，我要感谢我的实习工作单位—长江证券研究所的领导和同事们，在我完成论文期间给予了我极大的支持和工作分担，近一年的实习让我懂得厚积才能薄发，拼搏才有精彩。

最后，我要感谢我在论文撰写过程中参考阅读过的文献作者和学术前辈们，让我可以站在巨人的肩膀上收获学术长进，并做出自己微薄的贡献。

参考文献

[1] Amit R., Zott C. Value creation in E-business. Strategic Management Journal, 2001, 22(6): 493-520

[2] Burkhart T., Krumeich J., Werth D., et al..Analyzing the Business Model Concept - A Comprehensive Classification of Literature. ICIS 2011 Proceedings

[3] Chesbrough H., Rosenbloom R. The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 2002, 11(3): 529-555

[4] Davenport T. H. Competing on analytics. Harvard Business Review, 2006, 84(1): 98

[5] Delen D., Demirkan H. Data, information and analytics as services. Decision Support Systems, 2013, 55(1):359-363

[6] Hedman J., Kalling T. The business model concept: Theoretical underpinnings and empirical illustrations. European Journal of Information Systems, 2003, 12(1): 49-59

[7] Johnson M. W., Christensen C., Kagermann H. Reinventing your business model. Harvard Business Review, 2008, 86(12): 57-68

[8] Stuckenberg S., Fielt E., Loser T. The impact of software-as-a-service on business models of leading software vendors: Experiences from three exploratory case studies. Proceedings of the 15th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS2011), Queensland University of Technology

[9] Morris M., Schindehutte M., Allen J. The entrepreneur's business model: Toward a unified perspective. Special Section: The Nonprofit Marketing Landscape, 2005, 58(6): 726-735

[10] Manyika J., Chui M., Brown B., et al. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute, 2011, 13(5): 12-26

[11] Petter J., Peppard J. Harnessing the Growth Potential of Big Data. Why the CEO Must Take the Lead. EMC, 2012

[12] Stipic A., Bronzin T. How cloud computing is (not) changing the way we do BI. Proceedings of the 35th International Convention MIPRO, 2012, 1574-1582

[13] McAfee A., Brynjolfsson E. Big Data: The Management Revolution. Harvard

Business Review, 2012, 90(10):60-6, 68, 128

[14] Osterwalder A. The Business Model Ontology. A Proposition in Design Science Research. these. Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne, 2004

[15] Hagen C., Khan K., Ciobo M., et al.: Big Data and the Creative Destruction of Today's Business Models. ATKearney, 2013

[16] Otto B., Aier S. Business Models in the Data Economy: A Case Study from the Business Partner Data Domain, Proceedings of the 11th International Conference on Wirtschaftsinformatik in Leipzig, 2013

[17] Svrluga B. Data Data Blah Blah - It Ain't That Easy, available at http: //bradsvrluga. com/2012/03/27/data-data-blah-blah/ (accessed 4/06/2013)

[18] Christophe Zott, Raphael Amit. Business model design and the performance of entrepreneurial firms, organization science, 2007, 18(2):181-199

[19] Mark Welch. Models for competitive success in the united states textile industry, jounal of textile and apparel, technology and management, 2007, 8(4): 2-35

[20] Sumaiyah Abd Aziz, Rosli Mahmood. The relationship between business model and performance of manufacturing small and medium enterprises in Malaysia, African of Business Management, 2011, 5(22): 8918-8932

[21] Michael H. Morris, Galina Shirokova, Alexander Shatalov. The Business Model and Firm Performance: The Case of Russian Food Service Ventures. Journal of Small Business Management, 2013, 51(1):46–65

[22] 李国杰, 程学旗. 大数据研究: 未来科技及经济社会发展的重大战略领域—大数据的研究现状与科学思考[J]. 中国科学院院刊, 2012 (6): 647-657

[23] 孟小峰, 慈祥. 大数据管理: 概念、技术与挑战[J]. 计算机研究与发展, 2013(01): 146-169

[24] 李国杰. 大数据研究的科学价值[J]. 中国计算机学会通讯, 2012, 8(9): 8-15

[25] 魏炜, 朱武. 发现商业模式[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009: 25-58

[26] 翁君奕. 商务模式创新[M]. 北京: 经济管理出版社, 2004: 143-162

[27] 罗珉. 组织管理学[M]. 成都: 西南财经大学出版社, 2003: 45-80

[28] 罗瑕. 商业模式的理论框架述评[J]. 当代经济管, 2009(11): 1-8

[29] 夏清华. 商业模式的要素构成与创新[J]. 学习与实践, 2013(11):53-60

[30] 彭峰, 邓义乔, 杨纯洁. 中国互联网内容产业商业模式分析[J]. 沿海企业与科技, 2007(08): 111-114

[31] 王茜. IT 驱动的商业模式创新机理与路径研究[J]. 管理学报, 2011, 8(1): 126-132

[32] 杨建新. SAAS 现状分析与前景展望[J]. 软件导刊, 2012(01): 29-30

[33] 孟小华, 陈传凯. 传统软件向 SaaS 软件转型方案的研究[J]. 微型机与应用, 2012(4):7-10

[34] 郜惟. SaaS 理论及应用研究综述[J]. 农业网络信息, 2011(3): 69-71

[35] 欧阳璟. 2.0 时代的软件商业模式 SaaS[J]. 程序员, 2007(10): 46-50

[36] 刘平峰, 张慧. 基于云计算的 SAAS 商业模式类比研究[J]. 商业经济, 2011(11): 23-24

[37] 张权, 张超, 杨洵. SaaS 商业模式构建及创新策略研究[J]. 信息组织与服务, 2012(1): 109-113

[38] 耿冰, 于修理. SaaS 与传统软件的比较研究[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版), 2009(1): 84-86

[39] 李鹏. 基于 SaaS 模式的客户关系管理系统的研究[D]. 山东大学, 2009

[40] 张人杰, 廖汗成, 康海波. 软件企业 SaaS 商业模式的研究[J]. 计算机·网络, 2012(8): 55-59